



PRÊMIO
PROMOVENDO
A MOBILIDADE
POR BICICLETA



Índice de Desenvolvimento Ciclovitário



IDECiclo

2025

ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL

Associação Metropolitana dos Ciclistas de Recife - AMECICLO

FICHA TÉCNICA

Coordenação geral

Daniel Arraes de Alencar Valença

Revisão

Joyce Ibiapina Costa

Projeto gráfico e diagramação

Rede La Base

Fotos capas

Adriana Preta e Doug Lefort - cicloativismo.com

Consultoria técnica

World Resources Institute - WRI

Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento - ITDP

Coordenação técnica

Suzana Nogueira

Felipe Alves

PATROCÍNIO



Brasil, 2025

contato@ideciclo.org

Termos de Licença

Esta metodologia está disponível para uso livre, desde que seja utilizada e citada corretamente. É permitida a reprodução e distribuição integral desta obra para fins não comerciais, desde que mantida a integridade do conteúdo e dado crédito apropriado aos autores.

Não é permitida a modificação ou adaptação sem autorização prévia por escrito dos titulares dos direitos autorais.

Qualquer uso comercial requer autorização prévia por escrito.

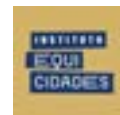
EQUIPE

Amanda Corradi
André Soares
Antonio Miranda
Daniel Kerr
Daniel Moura
Dionizio Bueno
Erica Telles
Fábio Moraes Pereira
Fábio Pereira
Fernando Chotguis Rosenbaum
Fernando Eduardo de Paula Lima
Flavio Soares de Freitas
Gabriel Campanini
Gerson Weisheimer
Gildo Santatna
Heblisa Pinheiro de Mello
Henrique Jakobi
Iury Frutuoso Furtado
Jaidiu Carneiro da Silva Neto

João Paulo Martinez
Joeci Godoy
Jordeano Araujo Sousa
José Carlos Belotto
Joyce Ibiapina Costa
Juliana Agra
Leonardo Brawn
Luana Corrêa Brandino
Lucas Vinicius Lopez
Mariana Oliveira da Silveira
Pablo Florentino
Pedro Cavalcante
Rafael Dias Denerval
Ricardo Machado
Roberta Raquel
Tadeu Amoroso Maia
Tássia Furtado
Victor Manoel Guimarães Silva
Vitória Pereira

ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS

Agradecemos a todas as pessoas e organizações parceiras que pedalarão junto conosco, dos primeiros protótipos em 2016, às críticas nos fóruns cicloativistas, aos prêmios e menções que recebemos e que acreditaram nesse produto, sendo possível a consolidação dessa metodologia e a construção deste manual.



Pedal das
Minas
João Pessoa



Sumário

1. Apresentação	6
1.1 Visão Geral do IDECICLO.....	7
1.2 Caracterização Geral do IDECICLO	8
2. Preparação do Mapa base	10
2.1 Localização da infraestrutura cicloviária existente	10
2.2 Tipologia da infraestrutura cicloviária implantada	11
2.3 Classificação viária	12
2.4 Separação dos trechos para análise e auditoria	12
3. Eixos e Indicadores	14
Eixo A - Planejamento Cicloviário	17
A.1 Adequação da tipologia de tratamento em relação à velocidade da via e sua respectiva hierarquia.....	18
A.2 Conectividade da Rede Cicloviária	19
Eixo B - Projeto Cicloviário ao Longo da Quadra	20
B.1 Espaço útil da Infraestrutura Cicloviária	21
B.2 Tipo de Pavimento.....	22
B.3 Delimitação da Infraestrutura Cicloviária	23
B.4 Identificação do espaço cicloviário	27
B.5. Acessibilidade relativa ao uso do solo lindeiro.....	31
B.6 Medidas de moderação de velocidade no compartilhamento viário	32
B.7 Existência de situações de risco ao longo da infraestrutura	34
Eixo C - Projeto Cicloviário nas Interseções	37
C.1 Sinalização horizontal cicloviária nas interseções.....	38
C.2 Acessibilidade entre conexões cicloviárias.....	39
C.3 Tratamento dos conflitos com a circulação de modos motorizados.	40
Eixo D - Urbanidade	42
D.1 Iluminação da infraestrutura cicloviária	43
D.2 Conforto térmico	44
D.3 Existência de mobiliário cicloviário	45

Eixo E - Manutenção da Infraestrutura Ciclovária	46
E.1 Estado de conservação da sinalização horizontal nas interseções ...	47
E.2 Estado de conservação do pavimento	48
E.3 Estado de conservação dos elementos de delimitação da infraestrutura	49
E.4 Estado de conservação da identificação do espaço ciclovário	51
4. Calculando a pontuação de uma estrutura ciclovária	53
Pontuações por tipologia.....	54
Pontuação da avaliação de uma CICLOFAIXA ou trecho desta	56
Pontuação da avaliação de uma CALÇADA PARTILHADA ou trecho desta	58
Pontuação da avaliação de uma CICLORROTA ou trecho desta.....	60
5. Avaliação geral da infraestrutura ciclovária da cidade	62
Contribuição da estrutura.....	63
Grau de Atendimento da Malha.....	64
IDECICLO	65
O cálculo do IDECICLO em linguagem matemática	66
APÊNDICE A - Sugestões para a preparação para o campo	67
Material para campo	68
Como coletar medidas.....	69
Objetivos de avaliação, escala e critérios de preenchimento	70
Etapa recomendada de avaliação	71
APÊNDICE B - Cálculo dos Fatores de ponderação	73
APÊNDICE C - Modelo de formulário de coleta em campo	75
GLOSSÁRIO	78
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	80

André Soares

1. Apresentação

A Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU – define a priorização da circulação dos modos ativos – a pé e bicicleta – no sistema viário da cidade. Entretanto, o planejamento viário da maioria das cidades ainda não promove desenhos viários que garantam a priorização destes modos. Além disso, muitas vezes o projeto cicloviário não atende os requisitos mínimos que garantam a circulação dos ciclistas de forma segura, colocando-os em situações de conflito e risco com os modos motorizados.

O Índice de Desenvolvimento Cicloviário – IDECICLO – é um instrumento técnico de avaliação a fim de subsidiar a melhoria da infraestrutura cicloviária nas cidades e propõe uma avaliação periódica da infraestrutura cicloviária existente em uma cidade, considerando sua inserção na malha viária total dessa cidade.

Portanto, o IDECICLO objetiva:

1. Avaliar se o **planejamento** na implantação da infraestrutura cicloviária na malha viária da cidade atende à obrigação legal de priorizar a segurança de ciclistas;
2. Avaliar a qualidade da infraestrutura cicloviária existente, a partir de auditoria, em que se verifica **projeto, manutenção e urbanidade**;
3. Comparar a evolução das estruturas cicloviárias inter e intra cidades quanto a sua inserção e qualidade.

Espera-se com o IDECICLO que possamos avançar nas políticas públicas das cidades, para que estas estejam preparadas para melhor acolher quem pedala. Os gestores públicos podem utilizar a metodologia como uma ferramenta estratégica para aprimorar os projetos de infraestrutura cicloviária. A partir do diagnóstico oferecido pelo IDECICLO, é possível identificar com mais precisão as demandas de manutenção, adequação e expansão da malha existente, contribuindo para políticas mais eficazes

Algumas versões do IDECICLO já foram aplicadas em diferentes cidades, dentre elas Recife, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Camboriú e Balneário Camboriú. Esta nova versão da metodologia atualiza alguns parâmetros de análise e amplia sua aplicabilidade, tornando o IDECICLO uma ferramenta capaz de avaliar a infraestrutura



ciclovária de diferentes contextos de cidades brasileiras. Com esta versão, é possível identificar quais são as melhores e piores estruturas ciclovárias em cada cidade avaliada e, a partir disso, espera-se viabilizar comparações entre os municípios, contribuindo para a construção de um índice nacional de qualidade da infraestrutura ciclovária.

1.1 Visão Geral do IDECICLO

No entendimento comum e segundo as práticas adotadas pelo poder público das cidades, o grau de investimento na ciclabilidade é medido em quilômetros: quanto maior a extensão, mais se entende que a cidade promove o uso da bicicleta. Porém, quem pedala sabe que esses trechos nem sempre estão localizados em rotas estratégicas para a mobilidade urbana, além de enfrentarem desafios como falta de iluminação, trechos desconectados e outros obstáculos diversos.

O IDECICLO se destaca de outras metodologias de avaliação por oferecer uma análise mais aprofundada quanto à necessidade da infraestrutura ciclovária em cada via, superando indicadores e análises básicas como o comprimento da malha ciclovária ou sua dimensão em função da população ou área da cidade. O IDECICLO parte do princípio de que a existência da infraestrutura ciclovária está diretamente relacionada à permissão social dada à circulação de veículos automotores em altas velocidades e com elevado fluxo nas áreas urbanas. Essa condição impõe a necessidade de proteger os usuários vulneráveis do trânsito, especialmente aqueles não protegidos por estruturas veiculares, que podem pesar toneladas e representam riscos e danos elevados.

Observa-se que, na ausência de veículos motorizados em alta velocidade, a necessidade de infraestrutura ciclovária é reduzida, pois as vias se tornam inerentemente seguras para a circulação de bicicletas. De modo semelhante, veículos pesados e de alta velocidade, como metrô ou BRTs, operam em sistemas segregados para minimizar riscos e proteger a vida de todos os que compartilham o trânsito.

Tendo em vista a necessidade de proteção contra o fluxo e velocidade de veículos automotores, a metodologia optou por diferenciar as vias conforme seu potencial de oferecer riscos, associado principalmente à velocidade máxima regulamentada, dividindo-as e atribuindo pesos distintos a cada uma. Para fins de simplificação, as vias foram classificadas em três níveis – locais, alimentadoras e estruturais – aos quais são atribuídos pesos distintos na avaliação final da malha viária.



Portanto, além de avaliar o grau de proteção da infraestrutura cicloviária frente aos riscos do trânsito motorizado, é fundamental analisar o quão convidativa ela é para quem pedala. Para isso, realiza-se uma auditoria cicloviária na qual são avaliados os parâmetros de **Planejamento, Projeto, Manutenção e Urbanidade** das estruturas, complementando a análise de indicadores avaliados.

1.2 Caracterização Geral do IDECICLO

O IDECICLO propõe a realização de análise qualitativa da infraestrutura cicloviária nas cidades brasileiras, trazendo referenciais mais completos do que as análises quantitativas, portanto, a metodologia compõe-se de duas análises: a primeira consiste em uma auditoria cicloviária, que irá em campo efetuar a avaliação da qualidade de cada trecho da infraestrutura cicloviária, a partir de indicadores de planejamento, projeto, manutenção e urbanidade. A segunda análise avalia como a infraestrutura cicloviária está inserida na malha viária da cidade, considerando a hierarquia das vias — locais, alimentadoras e estruturais — e as velocidades regulamentadas para cada categoria. Esses fatores são fundamentais para avaliar se a infraestrutura está segura e adequada a cada classificação viária.

As etapas a serem desenvolvidas para a consolidação do IDECICLO são as seguintes:

1. Preparação do mapa base com informações do município: levantamento e organização das bases georreferenciadas da malha viária, infraestrutura cicloviária e hierarquia viária.
2. Revisão dos indicadores: análise e divisão dos indicadores por eixos, para avaliação detalhada de cada uma das estruturas cicloviárias. Essa etapa contempla:
 - Leitura dos critérios e referências: para a definição dos indicadores de planejamento, projetos, urbanidade e manutenção cicloviária.
 - Detalhamento dos indicadores: inclui definição, método de apuração e referências indicadas para a análise.
 - Preparação dos trechos: consiste na divisão da malha cicloviária em segmentos específicos para análise, com base no mapa base elaborado na etapa 1. Cada trecho deve ser identificado de forma compreensível, podendo ser nomeado conforme sua localização ou uma referência, a fim de facilitar o registro das informações durante



a aplicação em campo e a análise posterior.

- Aplicação em campo da auditoria cicloviária: Realização da auditoria a partir do formulário de aplicação de campo ou diretamente na plataforma digital do IDECICLO.

3. Avaliação das infraestruturas cicloviárias: sistematização dos dados coletados em campo, e análise conforme os indicadores estabelecidos na etapa dos indicadores.

4. Avaliação geral da infraestrutura cicloviária da cidade: avaliação do resultado da infraestrutura cicloviária total da cidade, de acordo com a hierarquia viária estabelecida e o total da malha viária existente.

As etapas serão apresentadas em detalhes a seguir, acompanhadas dos subsídios técnicos necessários à sua aplicação.



2. Preparação do Mapa base

Consiste na preparação das bases de trabalho sob a ótica do PLANEJAMENTO da infraestrutura cicloviária existente na cidade, a partir do levantamento e análise das seguintes informações:

Localização da infraestrutura cicloviária existente;

Tipologia da infraestrutura cicloviária implantada e posição da infraestrutura na via;

Classificação viária;

Separação dos trechos para análise e auditoria.

2.1 Localização da infraestrutura cicloviária existente

Há diferentes possibilidades de obter essa informação, considerando a existência de diferentes modelos de gestão da informação nos municípios. Recomenda-se, inicialmente, buscar o “mapa cicloviário” nas páginas de informações oficiais dos órgãos públicos, preferencialmente em plataformas de dados abertos. Caso a informação esteja disponível, há duas alternativas, a primeira é solicitar via Lei de Acesso à Informação (LAI) aos órgãos responsáveis pela mobilidade urbana do município, os dados de mapa e localização das infraestruturas cicloviárias. A segunda é utilizar as informações do CICLOMAPA (<https://ciclomapa.org.br/>), plataforma que adota a base de dados do OPENSTREETMAP (www.openstreetmap.org)¹. Se a cidade não estiver bem mapeada no OpenStreetMap, é possível que existam informações desatualizadas ou faltantes, que devem ser verificadas em campo.

Sugere-se colaborar na plataforma do CICLOMAPA após a aplicação em campo, o que permitirá a atualização das informações e contribuir com que mais pessoas tenham acesso às informações. Além disso, a colaboração dos gestores públicos é fundamental para manter a base atualizada e disponível ao público.

Caso as informações não estejam disponíveis em bases SIG (Sistema de Informações Geográficas), pode-se elaborar o mapeamento digital a partir da informação que estiver disponível (como imagem do traçado cicloviário ou outro modelo de coleta) no próprio CicloMapa ou em plataforma que tenha maior facilidade, como uMap (umap.openstreetmap.fr/pt-br/) ou Google My Maps (www.google.com/mymaps).

1. Para mais detalhes, consulte <http://uniaodeciclistas.org.br/ciclomapa>.



2.2 Tipologia da infraestrutura cicloviária implantada

A tipologia implantada é o critério principal de separação dos trechos de análise, pois os critérios de avaliação de cada indicador dependerão da tipologia de tratamento, ou seja, da forma como a infraestrutura cicloviária é implantada em cada trecho (ciclovía, ciclofaixa, ciclorrota ou calçada partilhada) e localização da intervenção na via.

Cada cidade possui um formato próprio de dados disponível, sendo que em alguns casos será necessário combinar o planejamento com as análises de campo para realizar a avaliação geral da rede cicloviária existente. Algumas ferramentas de geoprocessamento poderão apoiar o levantamento. Este Manual incentiva que você consolide a base do CICLOMAPA (www.ciclomapa.org.br), a partir de dados no OPENSTREETMAP(www.openstreetmap.org).

A classificação da tipologia se baseará nas definições constantes no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: Volume VIII – Sinalização Cicloviária do CONTRAN (2022). Para efeitos do IDECICLO, serão consideradas as seguintes tipologias:

Ciclovía	Via fisicamente segregada do tráfego motorizado, para a circulação exclusiva de bicicletas e outros ciclos.
Ciclofaixa	Parte da pista de rolamento destinada exclusivamente à circulação de bicicletas e outros ciclos, segregada do tráfego motorizado por marcas longitudinais e dispositivos físicos.
Calçada Partilhada	(ou ciclofaixa na calçada) Parte da calçada destinada exclusivamente à circulação de bicicletas e outros ciclos, separada do fluxo dos pedestres. Ciclorrota: faixa veicular de via de baixa velocidade regulamentada de uso compartilhado com modos motorizados.
Ciclorrota	Faixa veicular de via de baixa velocidade regulamentada de uso compartilhado com modos motorizados.

Observação: não serão avaliadas tipologias classificadas como calçadas compartilhadas (de fluxo compartilhado de bicicletas com pedestres), por caracterizarem-se como uma ausência de solução viária adequada para a circulação de bicicletas e outros ciclos.



2.3 Classificação viária

A classificação viária é definida na Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS, e apesar de muitas cidades (especialmente as que têm mais de 20 mil habitantes) possuírem esta legislação específica, poucas disponibilizam a informação em uma plataforma de dados abertos. Por isso, para efeitos do IDECICLO, sugere-se adotar a classificação viária do Openstreetmap², onde a hierarquia viária de algumas cidades já está disponível. Caso não esteja, pode-se usar a equivalência da hierarquia disponível com as seguintes hierarquias viárias definidas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB: Vias de Trânsito Rápido (VTR), Vias Arteriais, Vias Coletoras e Vias Locais. A correspondência sugerida entre as diferentes classificações está na tabela a seguir:

Classificação viária IDECICLO	Hierarquia Viária (CTB)	Classificação Open Street Map
Estruturais (vias de maior fluxo e velocidade)	Trânsito rápido	motorway - Rodovia/Via expressa
	Arterial	trunk - Via arterial principal
		primary - Via arterial
Alimentadoras (vias de fluxo e velocidade medianos)	Coletora	secondary - Via coletora/secundária
		tertiary - Via local terciária
Locais (vias de menor fluxo e velocidade)	Local	residential - Via residencial
		unclassified - Estradas vicinais em área rural

2.4 Separação dos trechos para análise e auditoria

Na preparação da base, propõe-se a divisão da malha ciclovária em trechos com características semelhantes, além da divisão por vias. A separação considera informações como tipologia da infraestrutura ciclovária, sentido de tráfego, posição na via, velocidade regulamentada da via, etc. Portanto, uma infraestrutura deve ser dividida em diferentes trechos sempre que uma destas características mudar ao longo da via. Por exemplo, se uma ciclovía vira ciclofaixa, ou se a velocidade da via é alterada, a infraestrutura deve ser

2. Classificação disponível em:

<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pt:Key:highway>

Ver municípios disponíveis em:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Cidades_com_hierarquia_v%C3%A1ria_oficial



dividida em diferentes trechos para análise. Para cada trecho, devem ser designadas as seguintes informações: (i) Identificação do trecho (ii) nome do trecho (iii) nome da via (iv) tipologia de tratamento e (v) posição na via.

Após a definição do mapa base, propõe-se as seguintes atividades:

Dividir os trechos ciclovitários a serem avaliados por características físicas dos trechos (tipologia, posição na via, mudança de via e hierarquia viária)

Indicar as informações de cada trecho de análise: nome de identificação, hierarquia e extensão do trecho de análise;

Setorizar as áreas de levantamento, dividir os trechos pelo número de pesquisadores que irão coletar as informações em campo, que deverá contemplar informações necessárias para a análise do **planejamento ciclovitário**, além de confirmar as informações disponíveis nas bases da preparação;

Realizar a coleta em campo das seguintes informações:

- Velocidade regulamentada da via;
- N° de interseções no trecho de análise;
- Sentidos de direção dos fluxos na via;

Outras informações que não estiverem previamente disponíveis sobre as estruturas ciclovitárias, como tipologia, fluxo da infraestrutura ciclovitária, posição na via e outros aspectos relevantes.

Observação: A metodologia detalhada para a separação e preparação dos trechos está descrita no [Apêndice A - Sugestões para a preparação para o campo.](#)



3. Eixos e Indicadores

O IDECICLO consiste na avaliação da rede cicloviária das cidades, organizadas em cinco eixos:

A. Planejamento Cicloviário

B. Projeto Cicloviário ao Longo da Quadra

C. Projeto Cicloviário nas Interseções

D. Urbanidade

E. Manutenção

Para cada eixo, foram definidos indicadores que possibilitam a avaliação detalhada dos elementos que compõem a infraestrutura cicloviária. Apresentaremos os indicadores organizados por eixo, com as respectivas tipologias de tratamento aplicáveis.

Na sequência, detalhamos cada indicador apresentando sua definição, método de apuração e critérios de avaliação. As definições adotadas baseiam-se no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – CONTRAN (2022). Outras referências teóricas utilizadas estão descritas nos respectivos indicadores.

Quanto ao método de apuração, são apresentadas as informações a serem coletadas em campo, acompanhadas de ilustrações de referência, para auxiliar a compreensão do pesquisador. O modelo de formulário de coleta está disponível no apêndice C, com objetivo de referenciar o preenchimento das informações.

Para cada indicador, são apresentados os critérios de avaliação, organizados nos seguintes parâmetros:

A Melhor	B Razoável	C Regular	D Inadequado
----------	------------	-----------	--------------

A seguir, apresenta-se o quadro síntese dos eixos, indicadores e tipologias aplicáveis.

A. Planejamento Cicloviário					
Ref.	Indicador	Ciclovia	Ciclofaixa	Calçada artilhada	Ciclorrota
A.1	Adequação da tipologia de tratamento à velocidade viária e hierarquia	✓	✓	✓	✓
A.2	Conectividade da Rede Cicloviária	✓	✓	✓	✓



B. Projeto Cicloviário ao longo da quadra						
Ref.	Indicador		Ciclovía	Ciclofaixa	Calçada artilhada	Ciclorrota
B.1	Espaço útil da Infraestrutura Cicloviária		✓	✓	✓	✗
B.2	Tipo de pavimento		✓	✓	✓	✓
B.3	Delimitação da infraestrutura cicloviária	Nível de Proteção dos Elementos de Segregação ou Separação	✓	✓	✓	✗
		Afastamento Lateral do Fluxo Veicular	✓	✓	✗	✗
B.4	Identificação do espaço cicloviário	Sinalização vertical ao longo do trecho	✓	✓	✓	✓
		Identificação do espaço de circulação de bicicletas	✓	✓	✓	✗
		Aplicação de inscrições no pavimento	✗	✗	✗	✓
B.5	Acessibilidade relativa ao uso do solo lindeiro		✓	✓	✓	✓
B.6	Medidas de moderação de velocidade no compartilhamento viário		✗	✗	✗	✓
B.7	Existência de situações de risco ao longo da infraestrutura	Conflitos com pontos de ônibus ou escolas	✓	✓	✓	✗
		Existência de obstáculos horizontais	✓	✓	✓	✓
		Existência de obstáculos verticais	✓	✓	✓	✓
		Mudança de lado da infraestrutura no meio da quadra	✓	✓	✓	✗
		Sentido de circulação da infraestrutura contrário ao fluxo veicular	✓	✓	✓	✗



C. Projeto Cicloviário nas interseções

Ref.	Indicador	Ciclovía	Ciclofaixa	Calçada artilhada	Ciclorrota
C.1	Sinalização horizontal cicloviária nas interseções	✓	✓	✓	✗
C.2	Acessibilidade entre conexões cicloviárias	✓	✓	✓	✓
C.3	Tratamento dos conflitos com a circulação de modos motorizados	✓	✓	✓	✓

D. Urbanidade

Ref.	Indicador	Ciclovía	Ciclofaixa	Calçada artilhada	Ciclorrota
D.1	Iluminação da infraestrutura cicloviária	✓	✓	✓	✓
D.2	Conforto térmico	✓	✓	✓	✓
D.3	Existência de mobiliário cicloviário	✓	✓	✓	✓

E. Manutenção da Infraestrutura Cicloviária

Ref.	Indicador		Ciclovía	Ciclofaixa	Calçada artilhada	Ciclorrota
E.1	Estado de conservação da sinalização horizontal nas interseções		✓	✓	✓	✗
E.2	Estado de conservação do pavimento		✓	✓	✓	✓
E.3	Estado de Conservação dos elementos de delimitação	Estado de conservação dos elementos de separação e de segregação	✓	✓	✗	✗
		Estado de conservação da faixa de afastamento lateral do fluxo veicular	✓	✓	✗	✗
E.4	Estado de conservação da identificação do espaço cicloviário	Estado de conservação da identificação do espaço de circulação	✓	✓	✓	✗
		Estado de conservação da sinalização vertical	✓	✓	✓	✓
		Estado de conservação das inscrições no pavimento	✗	✗	✗	✓

A seguir, os indicadores são detalhados por eixo, considerando sua definição, método de apuração e a referência adotada para avaliação.



Eixo A

Planejamento Ciclovitário

O eixo de Planejamento Ciclovitário avalia a integração da infraestrutura ciclovitária à malha urbana, considerando sua coerência com a hierarquia viária e a conectividade entre os trechos. Nesta etapa, analisamos se a tipologia de tratamento para cada via está adequada à velocidade regulamentada e ao fluxo de veículos, além de mensurar o grau de continuidade da rede ciclovitária em interseções e entroncamentos. O objetivo é garantir uma estrutura ciclovitária segura, com lógica no seu funcionamento e capaz de promover deslocamentos eficientes e contínuos em todo o sistema urbano



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

A.1 Adequação da tipologia de tratamento em relação à velocidade da via e sua respectiva hierarquia

Considera-se a tipologia da infraestrutura ciclovitária está adequada à hierarquia viária e à velocidade regulamentada da via em que foi implantada.

Método de Apuração

Bases georreferenciadas do município (base viária e hierarquia viária), base ciclovitária (município ou CicloMapa), complementada e certificada com dados de campo: velocidade regulamentada da via no trecho e tipologia de tratamento ciclovitário.

Quadro de Referência para Avaliação

Classificação viária do IDECICLO	Hierarquia Viária (CTB)	Infraestrutura ciclovitária necessária
Estruturais	Trânsito rápido; ou Arterial = 70 km/h ou mais	Ciclovía segregada e distanciada a mais de 80 cm da pista; Calçada partilhada
	Arterial = 50 – 60 km/h	Ciclovía; Calçada partilhada
	Arterial = 40 km/h ou menos	Ciclovía; Ciclofaixa; Calçada partilhada
Alimentadoras	Coletora = 50 km/h ou mais	Ciclovía; Calçada partilhada
	Coletora = 40 km/h ou menos	Ciclovía; Ciclofaixa; Calçada partilhada
Locais	Local = 40 km/h	Ciclovía; Ciclofaixa
	Local até 30 km/h	Ciclovía; Ciclofaixa; Ciclorrota

Critérios de Avaliação

A	A tipologia da infraestrutura está de acordo com a hierarquia e a velocidade regulamentada da via no trecho, conforme o quadro de referência.
B	Não se aplica
C	Não se aplica
D	A tipologia adotada está em desacordo com a indicada no quadro de referência.

Observações:

- Caso esse indicador receba (D) para uma estrutura, não há necessidade de continuar avaliando a estrutura ciclovitária, pois ela já é incompatível com a tipologia viária onde está inserida.
- Calçada partilhada deve ser implementada excepcionalmente em vias com passeio largo que não interfiram no fluxo dos pedestres. Caso o trecho apresente alto fluxo para a largura da calçada (acima de 200 pedestres por hora por metro de largura do passeio), a infraestrutura estará inadequada.



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

A.2 Conectividade da Rede Cicloviária

Consiste na avaliação da conectividade da infraestrutura cicloviária existente, a partir do percentual do número de interseções (nós) com conexão com outras infraestruturas cicloviárias em relação ao número total de interseções (nós) da infraestrutura cicloviária existente com vias arteriais e coletoras. Adota-se como premissa que a rede cicloviária de uma cidade deve ser contínua e conectada, com ligações entre regiões e centro da cidade.

Método de Apuração

Avaliação do número de interseções (nós) do trecho em avaliação (com e sem continuidade) com vias arteriais e coletoras, extraídas a partir do mapa base. Também pode ser usada como apoio a informação do número de interseções dos trechos a serem levantados em campo, que serão objeto das análises de interseções cicloviárias.

Para auxiliar, o seguinte cálculo pode ser feito:

$$\% \text{ de conectividade} = (\text{infraestruturas cicloviárias conectadas} \div \text{total de interseções do trecho avaliado}) \times 100$$

Observação: Pelo fato das vias locais nem sempre necessitarem possuir infraestrutura cicloviária, é que são avaliadas somente as interseções com vias arteriais e coletoras.

Critérios de Avaliação	
A	Todas as interseções analisadas em vias arteriais e coletoras possuem infraestruturas cicloviárias conectadas.
B	Mais ou o mesmo que 65% e menos que a totalidade das interseções analisadas possuem infraestruturas cicloviárias conectadas.
C	Mais ou o mesmo que 30% e menos que 65% das interseções analisadas possuem infraestruturas cicloviárias conectadas.
D	Menos que 30% das interseções analisadas possuem infraestruturas cicloviárias conectadas.



Eixo B

Projeto Ciclovitário ao Longo da Quadra

Nesta seção, analisamos os aspectos de projeto dos trechos ciclovitários, com foco na qualidade do espaço útil, tipo de pavimento, delimitação física e na sinalização ao longo da via. Também identificamos situações de risco específicas (como obstáculos, mudanças de alinhamento e conflitos com o uso do solo adjacente) que podem comprometer a segurança dos ciclistas. O objetivo é verificar se cada trecho oferece condições adequadas de largura, conforto e proteção, atendendo às melhores práticas de desenho ciclovitário.



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

B.1 Espaço útil da Infraestrutura Ciclovária

Considera-se a caracterização do espaço útil destinado à circulação de bicicletas. Para infraestruturas de uso exclusivo, considera-se a largura útil de circulação. Essa largura corresponde à distância interna entre a pintura das marcas longitudinais (linhas brancas ou amarelas) ou entre a marca longitudinal até a guia da pista.

Método de Apuração

Afere-se a largura do trecho representativo da infraestrutura ciclovária (trecho típico), em campo, conforme os parâmetros definidos, com o uso de trena como instrumento de medição.

Quadro de Referência e Critério de Avaliação

Avaliação	Largura (metros)	
	Unidirecional (Largura recomendada $\geq 3,0\text{m}$)	Bidirecional (Largura recomendada $\geq 5,0\text{m}$)
	Intervalo	Intervalo
A	$\geq 2,0$	$\geq 3,0$
B	$\geq 1,5$ e $< 2,0$	$\geq 2,5$ e $< 3,0$
C	$\geq 1,0$ e $< 1,5$	$\geq 2,0$ e $< 2,5$
D	$< 1,0$	$< 2,0$

Observação: dimensões propostas com base em padrões de dimensionamento disponíveis em manuais.

Imagens de referência



Tipologia aplicável

Ciclovia

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

B.2 Tipo de Pavimento

Considera a adequação do tipo de pavimento ao longo da infraestrutura ciclovária para a circulação de diferentes tipos de bicicletas. É fundamental que o pavimento garanta o controle de velocidade, convívio seguro entre usuários da via e não exponha ciclistas ao risco de queda.

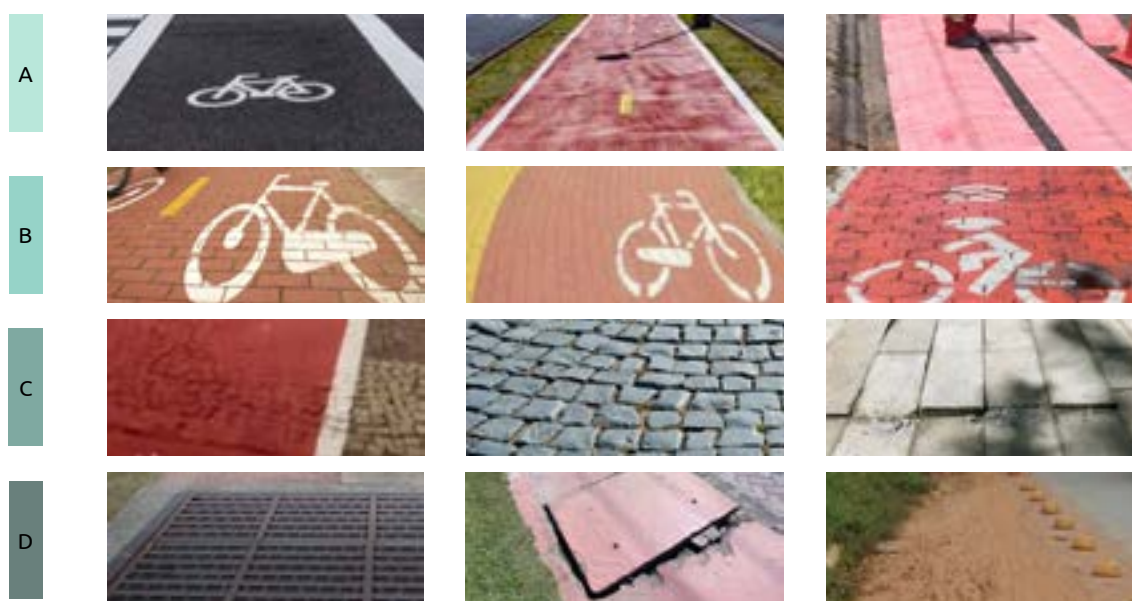
Método de Apuração

Avaliação visual do trecho. Caso o trecho tenha tipos diferentes de pavimento, a avaliação deve ser realizada separadamente para cada tipo, utilizando um novo formulário.

Critérios de Avaliação	
A	Pisos betuminosos (asfalto) ou cimentícios (concreto).
B	Pisos modulares (blocos de concreto e similares) bem assentados.
C	Pisos de pedras irregulares (pedras portuguesas, paralelepípedo e similares), pisos com espaçamento (tampas de bueiros em calçadas, sobre córregos e similares).
D	Pisos de barro ou similares; grelhas e chapas metálicas; pisos modulares soltos; pisos derrapantes.

Observação: Se, em condições secas, qualquer tipo de pavimento for considerado derrapante devido a baixa aderência ou à rugosidade inadequada, deverá ser classificado como inadequado (D).

Imagens de referência



B.3 Delimitação da Infraestrutura Cicloviária

Considera o conceito composto de dois parâmetros: os elementos de separação ou segregação e a sua distância lateral em relação ao fluxo veicular, conforme a tabela de referência abaixo.

Ciclovia ou Ciclofaixa						
Afastamento Lateral do Fluxo Veicular		Nível de Proteção dos Elementos de Segregação ou Separação				
		A	B	C	D	
		A	A	B	C	D
		B	A	B	C	D
		C	B	C	C	D
		D	D	D	D	D

Para Calçada Partilhada, usar o valor obtido em B.3.1, apenas.

Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada Partilhada

B.3.1 Nível de Proteção dos Elementos de Segregação ou Separação

Considera a escolha do tipo de dispositivo de separação (para ciclofaixas e calçadas partilhadas) e segregação (para ciclovias) e o critério adotado para posicionamento na via, se garantem boa visibilidade aos demais modos e se evitam o acesso de veículos motorizados à infraestrutura cicloviária.

Método de Apuração

Afere-se, em campo, a distância entre os elementos de separação ou segregação no trecho típico, conforme os parâmetros definidos, utilizando-se trena como instrumento de medição. Caso o trecho apresente diferentes características ao longo de sua extensão, a avaliação deve ser realizada separadamente para cada tipo, utilizando um novo formulário.



Critérios de Avaliação			
	CICLOVIAS	CICLOFAIXAS	CALÇADAS PARTILHADAS
A	Segregação total dos veículos motorizados.	Dispositivos com espaçamento de até 1 metro entre si.	Demarcação clara no piso, por meio de pintura em tom claro ou branco que contrasta com a cor do pavimento, diferenciando os espaços de circulação de bicicletas, separado dos pedestres e com o uso de diferentes pavimentos para cada espaço.
B	Segregação total, com aberturas pontuais para acessar estacionamento dentro dos lotes ao longo do trecho (em casos de estar localizada junto ao lote).	Dispositivos com espaçamento superior a 1 metro até 3 metros entre si; com aberturas pontuais para acessar estacionamento dentro dos lotes.	Demarcação dos espaços de pedestres e ciclistas em áreas separadas sobre um mesmo tipo de pavimento, por sinalização horizontal vermelha, marcas horizontais e pictogramas.
C	Elementos de segregação distanciados entre si até 2 metros ao longo do trecho; com aberturas pontuais para acessar estacionamento dentro dos lotes ao longo do trecho.	Dispositivos com espaçamento superior a 3 metros entre si; com muitas aberturas para acessar estacionamentos dentro dos lotes.	Demarcação apenas com marca/linha horizontal ao longo do trecho; (ou) apenas pictogramas orientando fluxos de circulação
D	Elementos de segregação com distância superior a 2,5 metros entre si ao longo do trecho; com muitas aberturas para acessar estacionamentos dentro dos lotes.	Ausência de dispositivos na infraestrutura cicloviária.	Não há delimitação ou diferenciação dos espaços de ciclistas e de pedestres.

Observação Ciclovias: São considerados nesta análise, além das ilhas físicas, canteiros e similares, dispositivos de segregação que, embora não constam na resolução do CONTRAN, vêm sendo aplicados em diversas cidades brasileiras, como os segregadores, blocos de concreto e outros elementos equivalentes.

Observação Ciclofaixas: são considerados dispositivos as tachas, tachões e balizadores verticais (ou fradinhos).



Imagens de referência: Ciclovias



Imagens de referência: Ciclofaixas



Imagens de referência: Calçadas Partilhadas



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

B.3.2 Afastamento Lateral do Fluxo Veicular

Considera a distância de amortecimento lateral entre o limite da infraestrutura cicloviária e o limite da faixa de rolamento dos modos motorizados ou estacionamento veicular. Ou seja, considera a largura do “buffer” ou “faixa de amortecimento” no caso de ciclofaixas, ou a largura dos elementos de segregação no caso de ciclovias.

Considerando os riscos mais elevados em relação a vias com maiores velocidades, a avaliação deverá ser feita com base na velocidade regulamentada na via.

Método de Apuração

Medição da faixa de amortecimento em ponto típico. A medida deverá incluir a distância entre as linhas paralelas (branca ou amarela) da infraestrutura cicloviária ou do canteiro entre a ciclovía e a pista.

Critérios de Avaliação		
	Ciclovias e ciclofaixas (vias iguais ou superiores a 50 km/h)	Ciclovias e ciclofaixas (vias inferiores a 50 km/h)
A	Largura superior a 1 metro	Largura superior (>) a 0,7 metros
B	Largura entre 0,40 e 1 metro	Faixa dupla + dispositivo de segregação ou separação, com largura > 0,40 m e ≤ 0,70m
C	Largura entre 0,20 e 0,40 metros	Apenas marca simples (linha de delimitação branca ou amarela)
D	Há somente a linha de delimitação; ou não foi possível efetuar a avaliação, pois a pintura estava muito apagada (material inadequado)	Não foi possível efetuar a avaliação, pois a pintura estava muito apagada (material inadequado)

Imagens de referência

Modelo de área de amortecimento em ciclovias



Modelo de faixa de amortecimento em ciclofaixas



B.4 Identificação do espaço cicloviário

Para infraestrutura cicloviária de fluxo exclusivo, como ciclovia e ciclofaixa, considera-se a composição dos conceitos entre a pintura ou piso vermelho e a sinalização de regulamentação que identificam a área de circulação. Conforme tabela abaixo

Ciclovia e Calçada Partilhada					
B.4.1. Sinalização vertical ao longo do trecho	B.4.2. Identificação do espaço de circulação de bicicletas				
		A	B	C	D
	A	A	A	B	C
	B	A	B	B	C
	C	B	B	C	D
	D	C	C	D	D

Ciclofaixa					
B.4.1. Sinalização vertical ao longo do trecho	B.4.2. Identificação do espaço de circulação de bicicletas				
		A	B	C	D
	A	A	A	B	D
	B	A	B	B	D
	C	B	B	C	D
	D	C	C	D	D

Ciclorrota					
B.4.1. Sinalização vertical ao longo do trecho	B.4.3. Aplicação de inscrições				
		A	B	C	D
	A	A	A	B	B
	B	A	B	B	C
	C	B	B	C	D
	D	C	C	D	D



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

B.4.1 Sinalização Vertical ao longo do trecho

Considera-se sinalização vertical as placas de regulamentação existentes ao longo da infraestrutura cicloviária, conforme estabelecido pelo sinal de regulamentação de circulação de bicicletas (R-34), do tráfego partilhado (R-36A ou R-36B). No caso das ciclorrotas, não há uma placa de regulamentação específica que delimite espaço exclusivo para bicicletas. No entanto, podem ser utilizadas placas de advertência que informam os condutores sobre a presença de ciclistas na via e indicam o sentido da circulação.

Método de Apuração

Avaliação em campo, com contagem do número de placas no trecho típico. O total de placas observado poderá ser dividido pela extensão do trecho para avaliação da distância entre placas, permitindo avaliar a distância média entre elas.

Critérios de Avaliação	
CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	
A	Placas de regulamentação de circulação no(s dois) sentido(s) da infraestrutura cicloviária, no mínimo 1 por quadra.
B	Não se aplica.
C	Placas de regulamentação de circulação no(s dois) sentido(s) da infraestrutura cicloviária em pelo menos 1 ponto do trecho, mas não em todas as quadras; placas em somente um sentido de circulação da infraestrutura cicloviária.
D	Não há placas de regulamentação de circulação da infraestrutura cicloviária.

Observação: Para uma quadra padrão de 100 metros, considerar 1 placa de regulamentação por quadra em infraestrutura unidirecional, e 2 placas para as bidirecionais, correspondentes aos dois sentidos do fluxo. Consulte o Apêndice A para orientações sobre como realizar as medições.

Critérios de Avaliação	
CICLORROTAS E CALÇADAS PARTILHADA	
A	Placas de regulamentação de circulação no(s dois) sentido(s) da infraestrutura cicloviária: 2 ou mais por quadra, por sentido.
B	Placas de regulamentação de circulação no(s dois) sentido(s) da infraestrutura cicloviária, 1 por quadra, por sentido.
C	Placas de regulamentação de circulação nos dois sentidos da infraestrutura cicloviária em trechos da infraestrutura, mas não em todas as quadras.
D	Não há placas de regulamentação de circulação da infraestrutura cicloviária.



Imagens de referência



R-34



R-36b



R-36a

Observações:

1. Em relação às ciclorrotas, poderão ser encontrados diferentes padrões de placas nas cidades.
2. Em relação às placas de ciclovias, ciclofaixas e calçadas partilhadas, importa o sinal do círculo vermelho com os signos dentro, podendo estarem sozinhos ou com setas, mensagens de lado, informações de proibição de estacionamento, etc.

Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

B.4.2 Identificação do espaço de circulação de bicicletas

Contempla a identificação na cor vermelha na área útil da circulação de bicicletas ao longo da(s) quadra(s), por pigmentação do pavimento ou pintura, de forma a dar boa visibilidade à infraestrutura cicloviária para todos os usuários que estejam circulando na via.

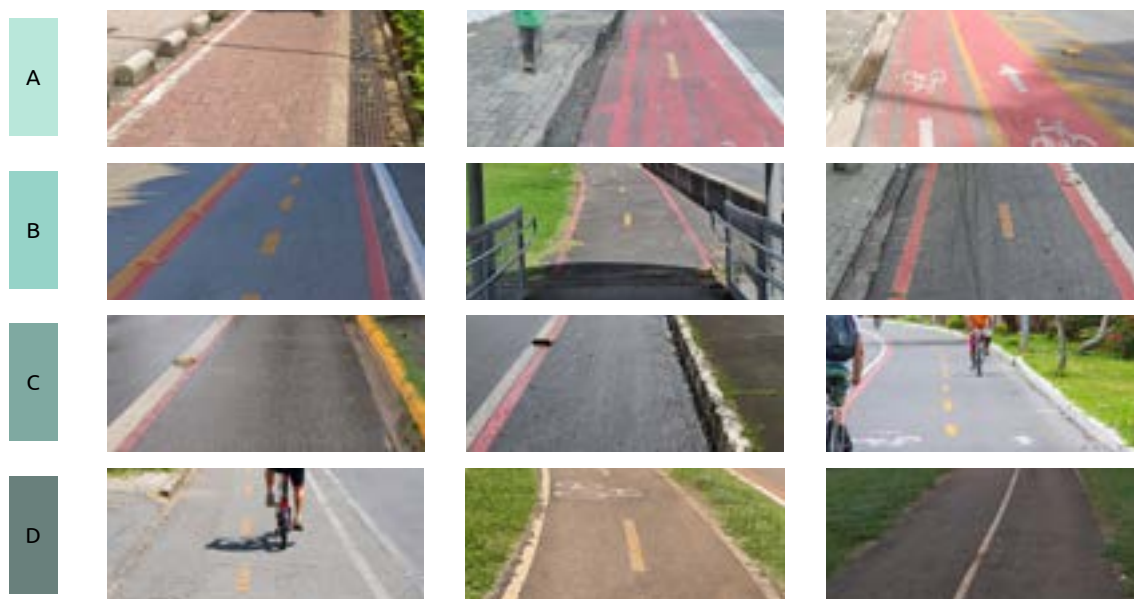
Método de Apuração

Observação visual de trecho típico. Considera que os materiais escolhidos no projeto da infraestrutura cicloviária estejam adequados e visíveis na avaliação, mesmo que apresentem desgaste.

Critérios de Avaliação	
A	Boa identificação da infraestrutura cicloviária estrutura, com preenchimento total da área útil em tom vermelho (pavimento pigmentado ou pintura) ou ao menos nas aproximações de travessias de pedestres e áreas de conflito com outros modos.
B	A infraestrutura cicloviária possui apenas faixa de contraste nos dois bordos da infraestrutura cicloviária em toda a extensão.
C	A infraestrutura cicloviária possui faixa de contraste em apenas um dos lados.
D	Não há identificação na cor vermelha na área útil da infraestrutura cicloviária; não foi possível efetuar a avaliação, pois a pintura estava muito apagada (material inadequado).



Imagens de referência



Tipologia aplicável

Ciclorrota

B.4.3 Aplicação de inscrições no pavimento

Contempla a aplicação de inscrições no pavimento da infraestrutura cicloviária, indicando o pictograma da bicicleta nas ciclorrotas. Apesar de toda a infraestrutura cicloviária conter inscrições, este item será avaliado apenas em ciclorrotas, pois esta não possui outro modo de identificação do espaço de circulação de bicicletas.

Método de Apuração

Avaliação da existência de pictogramas ao longo do trecho, e distância média entre pictogramas num trecho típico. Considera que os materiais escolhidos no projeto da infraestrutura cicloviária estejam adequados e visíveis na avaliação, mesmo que apresentem desgaste.

Critérios de Avaliação	
A	Aplicação de pictogramas e setas: no mínimo 2 por quadra.
B	Aplicação de pictogramas e setas: 1 por quadra.
C	Existe no trecho, mas não ocorre em todas as quadras.
D	Não há pictogramas ao longo da infraestrutura cicloviária; (ou) não foi possível efetuar a avaliação, pois a pintura estava muito apagada

Observação: Foi estabelecido como referência uma quadra de aproximadamente 100 metros, a fim de se aproximar da realidade da maioria das cidades pelo Brasil.



Imagens de referência



Tipologia aplicável

Ciclovia

Ciclofaixa

Calçada Partilhada

Ciclorrota

B.5. Acessibilidade relativa ao uso do solo lindeiro

Considera-se a facilidade de acesso entre a infraestrutura cicloviária e o uso do solo lindeiro, em ambos os lados da via, com base em dois parâmetros: o número de faixas de rolamento da via e o número de travessias (cruzamentos sinalizados) existentes na quadra. No caso da ciclorrota, o ciclista pedala diretamente na via, sem segregação física, o que resulta em maior exposição aos riscos de sinistros quando não há faixa de travessia na quadra.

Método de Apuração

Avaliação do número total de faixas de rolamento da via e número de travessias sinalizadas por quadra. No caso de haver diferentes características no trecho, considerar a pior situação como referência da análise. Consulte o Apêndice A para orientações sobre como realizar as medições.

Critério de Avaliação							
CICLOVIA, CICLOFAIXA OU CALÇADA PARTILHADA							
		Nº faixas de rolamento da via					
		1	2	3	4	5	6 ou mais
Nº de faixas de travessia na quadra	2 ou mais	A	A	A	A	B	B
	1	B	B	B	B	C	C
	Não há	C	C	D	D	D	D



Critério de Avaliação					
CICLORROTA					
Nº de faixas de travessia na quadra	Nº faixas de rolamento da via				
		1	2	3	4 ou mais
	2 ou mais	A	A	B	C
	1	B	B	C	D
	Não há	C	C	D	D

Tipologia aplicável

Ciclorrota

B.6 Medidas de moderação de velocidade no compartilhamento viário

Avalia-se a existência de medidas de moderação de velocidade ao longo da infraestrutura cicloviária, com o objetivo de garantir velocidades mais baixas em vias compartilhadas com modos motorizados.

Método de Apuração

Avaliar, em campo, a presença de medidas de acalmamento de tráfego no trecho analisado, considerando as lombadas, ondulações transversais ("quebra-molas"), valas transversais, faixas de travessia elevadas, elevação de cruzamentos e redução da largura da via para uma faixa veicular mais estreita por sentido.

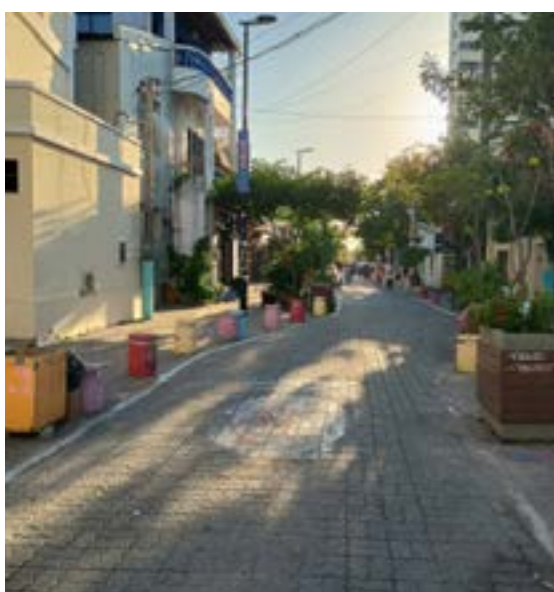
Quadro de Referência

Limite de velocidade	Distância recomendada entre medidas moderadoras	Distância máxima entre medidas moderadoras
30 km/h	50 metros	75 metros
10-20 km/h	20 metros	50 metros

Fonte: Danish Road Standards, 2013



Critérios de Avaliação	
A	Há medidas físicas que garantem a redução, na distância menor ou igual a recomendada, conforme quadro de referência.
B	Há medidas físicas, porém distanciadas entre a distância máxima e a recomendada, conforme quadro de referência.
C	Há medidas físicas, porém distanciadas maior que a máxima do quadro de referência.
D	Não há medidas efetivas, e veículos podem atingir velocidades superiores a 30 km/h.



B.7 Existência de situações de risco ao longo da infraestrutura

Considera-se a existência de situações específicas em trechos cicloviários que ampliam os riscos de sinistros envolvendo ciclistas. Incluem conflitos com paradas veiculares, obstáculos horizontais ou verticais, mudança da infraestrutura para o outro lado da quadra e sentido de circulação em relação ao fluxo veicular.

Observação: A avaliação das situações de risco será feita de forma integrada, pois será considerada como um parâmetro que reduz o valor total da avaliação do trecho, proporcional ao número de situações que ocorrem. As descrições das situações de análise serão apresentadas a seguir, e no item B.7.6 serão apresentados os parâmetros de avaliação.

Critérios de Avaliação		
	CICLOVIA, CICLOFAIXA OU CALÇADA PARTILHADA	CICLORROTA
A	Não ocorre nenhuma situação de risco	Não ocorre nenhuma situação de risco
B	Ocorre 1 (um) dos tipos de situação de risco	Ocorre 1 (uma) situação de risco
C	Ocorre 2 (dois) tipos diferentes de situação de risco	Ocorre 2 (duas) situações de risco
D	Ocorre 3 (três) ou mais tipos diferentes de situação de risco	Ocorre 3 (três) situações de risco

Tipologia aplicável

Ciclovia

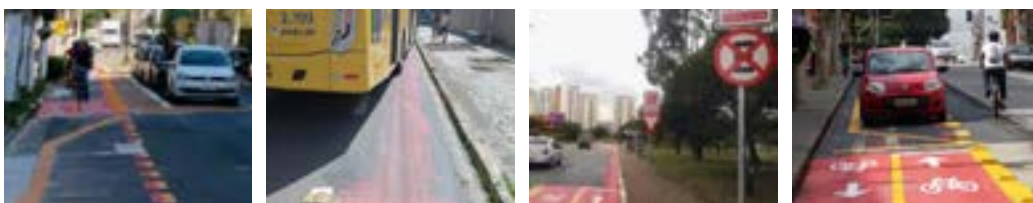
Ciclofaixa

Calçada Partilhada

B.7.1 Conflitos com pontos de ônibus ou escolas

Considera a existência de conflitos quando ocorrem pontos de ônibus (pare de ônibus) ou paradas veiculares (pare escolas ou similares) sobre a infraestrutura cicloviária, criando pontos de conflito por interromper a circulação contínua exclusiva de bicicletas no trecho. Da mesma forma, considera-se como conflito quando a infraestrutura cicloviária é posicionada nesta condição das paradas sobre a calçada, em casos que não garanta a área livre de circulação de pedestres.

Imagens de referência



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

B.7.2 Existência de obstáculos horizontais

Considera-se a existência de interferências físicas relacionadas à sarjeta, com riscos de quedas ou sinistros. São consideradas interferências a existências de sarjetas em desnível, grelhas em desnível, grelhas com aberturas longitudinais, placas de concreto com degraus e similares.

Observação: Consideram-se situações críticas os conflitos em trechos estreitos da infraestrutura, por exporem o ciclista ao risco durante a circulação de bicicleta.

Imagens de referência



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

B.7.3 Existência de obstáculos verticais

Considera-se a existência de obstáculos verticais ao longo da infraestrutura ciclovitária, como postes, espécies arbóreas, barreiras de concreto ou similares.

Observação: no caso de árvores, entende-se que a estrutura deve ser planejada de forma a respeitar seu posicionamento, não sendo adequada sua remoção.

Imagens de referência



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

B.7.4 Mudança de lado da infraestrutura no meio da quadra

Considera-se a alteração do posicionamento da infraestrutura cicloviária no meio de uma quadra, o que exige adequações para a travessia de ciclistas, garantindo segurança para a continuidade de circulação na infraestrutura cicloviária.

Imagens de referência



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

B.7.5 Sentido de circulação da infraestrutura contrário ao fluxo veicular

Consideram-se os casos em que o sentido de circulação da infraestrutura cicloviária, em vias estruturais e alimentadoras, no lado mais próximo à faixa de rolamento da via, ocorre no sentido contrário ao da circulação dos modos motorizados e que não possuam segregação ou separação adequada à proteção de quem pedala.

Ou seja, quando a infraestrutura posiciona o fluxo cicloviário em sentido contrário ao fluxo dos veículos motorizados.

Imagens de referência



Eixo C

Projeto Ciclovitário nas Interseções

Interseções ciclovárias são os pontos onde a infraestrutura ciclovária cruza vias ou acessos utilizados por outros modos de transporte. Portanto, representam áreas críticas da circulação de bicicletas, com alto potencial de conflitos. A avaliação será feita com base na mediana de todas as interseções do trecho.



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

C.1 Sinalização horizontal cicloviária nas interseções

Considera-se o tipo de sinalização adotada nas interseções ao longo do trecho, que caracteriza a travessia rodocicloviária, incluindo a área em tom vermelho e as linhas tracejadas.

Método de Apuração

Avaliação em campo das interseções viárias, caracterizadas como interseções em T ou cruzamentos viários. Os conceitos de todos os cruzamentos são ordenados alfabeticamente e a mediana é utilizada como nota final. Quando a mediana resultar em dois conceitos centrais diferentes (empate), o pior conceito será adotado como nota final.

Critérios de Avaliação	
A	A interseção apresenta pavimento vermelho na largura da infraestrutura e demarcação das marcas longitudinais (linhas tracejadas brancas).
B	A interseção apresenta pavimento ou pintura vermelha estreita; a interseção apresenta pintura vermelha apenas na largura da infraestrutura, sem marcas longitudinais.
C	A interseção apresenta linhas tracejadas brancas ou apenas pictogramas.
D	Não foi possível efetuar a avaliação, pois a pintura estava muito apagada (material inadequado) ou inexistente.

Imagens de referência



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

C.2 Acessibilidade entre conexões ciclovárias

Refere-se à acessibilidade entre infraestruturas ciclovárias que se conectam, considerando tanto a visibilidade entre as infraestruturas, quanto a acessibilidade física de caráter universal, incluindo situações de conexões em desnível.

Observação: este indicador não é aplicável a trechos sem conexões.

Método de Apuração

Avaliação em campo das conexões ciclovárias. Para facilitar a análise, recomenda-se o levantamento prévio na etapa do mapa base, identificando as conexões que deverão ser observadas em campo. Os conceitos de todos os cruzamentos são ordenados alfabeticamente e a mediana, e em caso de empate o pior conceito, dará a nota final.

Critérios de Avaliação	
A	É visível a conexão entre as infraestruturas ciclovárias, com acessibilidade física na conexão. Possuem rampas possíveis de pedalar, quando em desnível.
B	Não se aplica
C	Não se aplica
D	Não é visível; não existe; somente escadas (mesmo com guia) em transposições em desnível.

Imagens de referência



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

C.3 Tratamento dos conflitos com a circulação de modos motorizados

Consideram-se as situações de conflito nas interseções viárias, onde há maior risco de sinistros. Os elementos de análise são o sentido de direção da infraestrutura cicloviária, a existência de conversão veicular sobre a infraestrutura (em qualquer posição que a mesma esteja localizada na via), a existência de medidas de moderação de tráfego e semáforos em situações de conflito.

No caso das ciclorrotas, o ciclista circula diretamente na via, sem segregação física, o que resulta em maior exposição aos riscos em caso de situações de conflito com pedestres ou sinistros com veículos motorizados.

Método de Apuração

Avaliam-se os fluxos dos modos de circulação no trecho, a sinalização viária (regulamentação e semáforo), e medidas físicas adotadas no trecho para a proteção de ciclistas. Os conceitos de todos os cruzamentos são ordenados alfabeticamente e a mediana, e em caso de empate o pior conceito, dará a nota final.



Critério de Avaliação		
	Sentido de direção da Infraestrutura Cicloviária	Conversão veicular sobre a infra cicloviária
A	Ciclovias, ciclofaixas e Calçadas Partilhada Unidirecional ou bidirecional	Não há conversão veicular sobre a infraestrutura cicloviária
		Há conversão, mas há estágio semafórico com tempo exclusivo para ciclistas
	Ciclorrotas	Possui uma faixa de rolamento por sentido, com largura de até 2,7m
B	Ciclovias, ciclofaixas e Calçadas Partilhada Unidirecional	Há conversão veicular, com medidas físicas de proteção dos ciclistas na esquinaw
	Ciclorrotas	Possui uma faixa de rolamento por sentido, com largura superior a 2,7m
C	Ciclovias, ciclofaixas e Calçadas Partilhada Unidirecional ou bidirecional	Há estágio semafórico de pedestres, que possibilita a circulação conjunta
		Há medidas de acalmamento de tráfego na via, mas não orientadas para a condição de travessia de ciclistas
	Ciclorrotas	Possui mais de uma faixa de rolamento por sentido, mas há alguma medida de moderação no cruzamento
D	Ciclovias, ciclofaixas e Calçadas Partilhada Unidirecional ou bidirecional	Há conversão veicular, ou cruzamento sem medidas de acalmamento de tráfego; não há estágio semafórico para ciclistas
	Ciclorrotas	Não há medida de moderação; possui mais de 2 faixas de rolamento por sentido, com largura superior a 2,7m

Imagens de referência



Exemplos (acima): 1. Sem conversão sobre a ciclofaixa; 2. Com conversão e estágio semafórico exclusivo para ciclistas; 3. Com elemento de proteção física na esquina



Exemplos (acima): 1. Tempo de travessia (estágio) de ciclista é simultâneo ao de pedestres 2. Conversão veicular sobre ciclofaixa à direita; 3. Conversão veicular sobre ciclovia em canteiro central

Eixo D

Urbanidade

A urbanidade refere-se à qualidade dos espaços urbanos em garantir condições adequadas de conforto, segurança e atratividade, favorecendo o uso da infraestrutura. Neste Manual, são considerados elementos essenciais de urbanidade a iluminação pública, a existência de sombreamento na infraestrutura e o mobiliário ciclovitário.



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

D.1 Iluminação da infraestrutura cicloviária

Considera-se a existência e os critérios de posicionamento da iluminação pública ao longo da infraestrutura cicloviária e nas travessias, incluindo a localização dos postes, sejam peatonais ou exclusivos para a estrutura, bem como a incidência direta de luz sobre a infraestrutura cicloviária. Pode-se escolher uma quadra que seja representativa do trecho a ser avaliado.

Método de Apuração

Avaliar a distância entre postes em uma quadra representativa do trecho analisado. Caso haja variações nas características no trecho, deve-se utilizar como referência da análise a pior situação identificada. Consulte o Apêndice A para orientações sobre como realizar as medições.

Critérios de Avaliação	
A	Há postes de iluminação peatonais ou exclusivos para a infraestrutura cicloviária, instalados próximos e direcionados à estrutura, com espaçamento máximo de 30 metros entre os postes.
B	Há postes de iluminação ao lado da infraestrutura cicloviária, direcionados à via; distanciamento entre 30 e 50 metros entre postes.
C	Há postes na via, com distanciamento superior a 5 metros da infraestrutura cicloviária, e distanciamento superior a 50 metros entre os postes; há postes próximos à infraestrutura cicloviária com barreiras abaixo que impedem a iluminação direta da infraestrutura (ex: coberturas, árvores).
D	Não há postes de iluminação no trecho analisado.

Imagens de referência



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

D.2 Conforto térmico

Considera-se a existência e critérios de locação de elementos que garantam o sombreamento e reduzam a incidência de calor nas áreas de infraestrutura cicloviária. Podem contemplar elementos naturais, como arborização adequada ou outros elementos construídos que garantam a proteção do calor excessivo.

Método de Apuração

Avaliação da situação a partir da análise visual de toda a extensão do trecho. Caso a estrutura seja unidirecional nos bordos direitos da pista, utilizar a condição mais desfavorável para análise do trecho.

Critérios de Avaliação	
A	Há sombreamento em praticamente toda a extensão.
B	Há sombra em mais da metade da extensão; há arborização de baixo porte em quase todo o trecho.
C	Há sombra em menos da metade da extensão.
D	Não há ou praticamente não há sombra.

Imagens de referência



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

D.3 Existência de mobiliário ciclovitário

Considera-se a existência de mobiliário ciclovitário lindeiro à infraestrutura ciclovitária, como paraciclos, bicicletários, estações de bicicletas compartilhadas, estações de autoatendimento (para pequenos reparos) e bebedouros públicos ao longo do trecho.

Método de Apuração

Avaliação da existência de dispositivos ao longo das estruturas ciclovitárias por quadra. Poderão ser considerados os dispositivos visíveis locados em vias transversais (distanciadas aproximadamente em meia quadra). O levantamento deverá contemplar a existência dos seguintes mobiliários: bicicletários de uso público, paraciclos, estações de bicicletas compartilhadas, estações de autoatendimento ou bebedouros públicos. Consulte o Apêndice A para orientações sobre como realizar as medições.

Critério de Avaliação:

A avaliação deste item será realizada com base no total apurado em todos os trechos analisados da malha ciclovitária. Serão estabelecidos como critérios de avaliação a cobertura e a oferta de equipamentos ao longo da malha ciclovitária. Para auxiliar, o seguinte cálculo pode ser feito:

$$\% \text{ cobertura de mobiliário ciclovitário} = \frac{\text{número de quadras com ao menos 1 item de mobiliário}}{\text{total de quadras analisadas}} \times 100$$

Critérios de Avaliação	
A	Há oferta de mobiliário ciclovitário em mais de 40% da estrutura ciclovitária.
B	Há oferta de mobiliário ciclovitário entre 25% e menor que 40% da estrutura ciclovitária.
C	Há oferta de mobiliário ciclovitário entre 10% e 25% da estrutura ciclovitária.
D	Há oferta de mobiliário ciclovitário em menos de 10% da estrutura ciclovitária

Imagens de referência

Bicicletário, paraciclos na via e estações de bicicletas compartilhadas



Estações de autoatendimento e bebedouro público



Eixo E

Manutenção da Infraestrutura Ciclovitária

Os indicadores de manutenção têm como objetivo avaliar o estado de conservação da infraestrutura ciclovitária, com foco nas condições observadas no momento da avaliação e não nas causas dos problemas identificados. Esses indicadores referem-se aos elementos de projeto ciclovitário ao longo da via e nos cruzamentos, conforme descrito



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

E.1 Estado de conservação da sinalização horizontal nas interseções

Refere-se ao estado de conservação da sinalização horizontal adotada nas interseções ao longo do trecho, que caracteriza a travessia rodociclovária, incluindo a área em tom vermelho e as linhas brancas tracejadas.

Método de Apuração

Avaliação em campo das interseções viárias caracterizadas como interseções em T ou cruzamentos viários.

Critérios de Avaliação	
A	Há sinalização em todas as interseções do trecho, e são visíveis em toda a extensão.
B	Há sinalização em mais da metade das interseções do trecho, e estão em bom estado de conservação.
C	Há sinalização em menos da metade das interseções do trecho ou estão muito danificadas.
D	Praticamente apagadas.



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

E.2 Estado de conservação do pavimento

Considera-se o estado de conservação predominante da superfície do pavimento da infraestrutura ciclovária, ao longo do trecho analisado.

Método de Apuração

Realiza-se a avaliação em campo da área crítica do trecho analisado, considerando como referência a largura útil mínima de 1,20 para infraestruturas unidirecionais. Consulte o Apêndice A para orientações sobre como realizar as medições.

Critérios de Avaliação	
A	Piso nivelado, sem ondulações.
B	Piso com leve desnivelamento, que não requeira ao ciclista frear.
C	Piso com desnível transversal ou buraco raso, ou elevação de placas que criem ondulações no pavimento, requerendo, portanto, que o ciclista reduza a velocidade; piso com desgaste até a metade de sua largura útil.
D	Piso com degraus ou buracos fundos; piso com desgaste superior à metade de sua largura útil.

Observações:

- Considera-se um buraco raso aquele que causa desconforto ao passar com o pneu da bicicleta, como um pequeno batente;
- Considera-se buracos fundos aqueles em que parte do pneu da bicicleta adentra, causando mais que simples desconforto, causa receio.



A



B



C



D



E.3 Estado de conservação dos elementos de delimitação da infraestrutura

Considera-se a composição dos conceitos recebidos pelo estado de conservação dos elementos de separação e segregação das infraestruturas ciclovárias, bem como das faixas de afastamento lateral em relação ao fluxo veicular, conforme a tabela abaixo.

		Conservação dos elementos de separação e de segregação			
		A	B	C	D
Estado de conservação da faixa de afastamento lateral do fluxo veicular	A	A	B	C	D
	B	B	B	C	D
	C	C	C	C	D
	D	D	D	D	D

Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

E.3.1 Estado de conservação dos elementos de separação e de segregação

Considera-se a existência e o estado de conservação dos dispositivos de separação (para ciclofaixas na via e na calçada) e segregação (para ciclovias) na via.

Método de Apuração

Realiza-se a avaliação em campo da área crítica do trecho analisado. No caso de infraestruturas unidirecionais implantadas na mesma via, deve-se considerar o lado em pior condição.

Critérios de Avaliação	
A	Há dispositivos de separação ou segregação em todo o trecho, visível em toda a extensão.
B	Há dispositivos de separação ou segregação em mais da metade do trecho em bom estado de conservação.
C	Há dispositivos de separação ou segregação em menos da metade do trecho ou estão muito danificados.
D	Praticamente não há dispositivos de separação ou segregação.



Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

E.3.2 Estado de conservação da faixa de afastamento lateral do fluxo veicular

Refere-se ao estado de conservação da área de amortecimento lateral entre o limite da infraestrutura ciclovária e o limite da faixa de rolamento dos modos motorizados ou área de estacionamento veicular. Ou seja, considera-se a conservação do “buffer” ou “faixa de amortecimento” no caso de ciclofaixas, ou dos elementos de segregação, no caso de ciclovias.

Método de Apuração

Avaliação em campo da área crítica do trecho analisado. No caso de ciclofaixas unidirecionais implantadas na mesma via, deve-se considerar o lado com pior condição.

Critérios de Avaliação	
A	Há demarcação em ótimo estado, visível em toda a extensão.
B	Há demarcação em bom estado em mais da metade do trecho.
C	Há demarcação em menos da metade do trecho ou está muito danificada.
D	Praticamente inexistente.



E.4 Estado de conservação da identificação do espaço ciclovário

Refere-se à conservação dos elementos de identificação do espaço ciclovário no trecho analisado, considerando a existência da cor vermelha na área útil da circulação de bicicletas, a conservação dos pictogramas nas ciclorrotas e a conservação das placas de regulamentação ao longo do trecho.

		Estado de conservação da identificação do espaço ciclovário			
		A	B	C	D
Estado de conservação das inscrições no pavimento	A	A	B	C	D
	B	A	B	C	D
	C	B	C	C	D
	D	B	C	D	D

Para ciclorrotas, considerar apenas o valor de E.3.3

Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada Partilhada

E.4.1 Estado de conservação da identificação do espaço de circulação

Considera-se o estado de conservação da identificação na cor vermelha na área útil da circulação de bicicletas ao longo da(s) quadra(s), seja por pigmentação do pavimento ou pintura.

Método de Apuração

Avaliação em campo da área crítica do trecho analisado. No caso de ciclofaixas unidirecionais implantadas na mesma via, deve-se considerar o lado com pior condição.

Critérios de Avaliação	
A	Boa identificação da infraestrutura ciclovária, com preenchimento total da área útil em tom vermelho (pavimento pigmentado ou pintura).
B	Há identificação de mais da metade da infraestrutura ou ao menos nas aproximações de travessias de pedestres e áreas de conflito com outros modos.
C	Há identificação em menos da metade do trecho da infraestrutura ciclovária ou está muito danificada.
D	Praticamente apagada.



Tipologia aplicável

Ciclorrota

E.4.2 Estado de conservação das inscrições no pavimento

Refere-se ao estado de conservação das inscrições no pavimento das ciclorrotas, indicando o pictograma da bicicleta com setas.

Método de Apuração

Avaliação da área crítica do trecho analisado em campo. Considere o sentido de circulação da ciclorrota em pior condição.

Critérios de Avaliação	
A	Pictogramas visíveis em toda a extensão.
B	Não se aplica
C	Pictogramas desgastados em toda a extensão.
D	Praticamente apagados ou não há.

Tipologia aplicável

Ciclovía

Ciclofaixa

Calçada
Partilhada

Ciclorrota

E.4.3 Estado de conservação da sinalização vertical

Refere-se ao estado de conservação da sinalização vertical de regulamentação ao longo da infraestrutura ciclovária, considerando o sinal de regulamentação de circulação de bicicletas (R-34) e do tráfego partilhado (R-36).

Método de Apuração

Realiza-se a avaliação em campo da área crítica do trecho analisado. No caso de ciclofaixas unidirecionais na mesma via, deve-se considerar o lado com pior condição.

Critérios de Avaliação	
A	Placas e postes em bom estado de conservação.
B	Menos da metade das placas com danos (soltas, sujas, pichadas, adesivadas, outros).
C	Placas bastante danificadas ao longo do trecho.
D	Não há placas no trecho.



4. Calculando a pontuação de uma estrutura ciclovária

Antes de detalhar o cálculo do IDECICLO, apresentamos a pontuação máxima atribuída a cada indicador, ponderada conforme a tipologia da infraestrutura, indicando o peso relativo de cada item na avaliação técnica. Essa pontuação pode ser utilizada para comparar estruturas ciclovárias de um mesmo tipo, por exemplo, para identificar qual a melhor ciclovía de uma cidade ou entre diferentes cidades.

Em seguida, considera-se a contribuição de cada segmento de infraestrutura ciclovária com base em sua avaliação qualitativa, com a nota recebida e sua extensão. Calcula-se, então, a proporção da malha viária contemplada por essas estruturas em cada categoria hierárquica. Por fim, essa cobertura é ponderada pelos pesos atribuídos a cada tipo de via.

Para garantir maior precisão no cálculo do IDECICLO, alguns indicadores recebem pontuações diferenciadas devido aos seus aspectos específicos. A seguir, detalhamos as situações que precisam de mais atenção no momento da avaliação e cálculo da nota.

Tipologias mistas e múltiplas estruturas

Em alguns casos, as tipologias podem ser mistas, como ciclovias com trechos de ciclofaixas, vias com ciclofaixas unidirecionais em cada bordo, vias com ciclofaixas no fluxo contrário ao motorizado e ciclorrotas no mesmo sentido do fluxo motorizado, por exemplo. Para trechos mistos, deve-se utilizar a avaliação da maior extensão tipológica ou, em caso de empate, a tipologia com maior segregação e, em seguida, separação em relação ao fluxo motorizado. Em caso de mesma tipologia, mas múltiplas estruturas, considerar a pior avaliação entre elas.

A1 Adequação da tipologia de tratamento à velocidade viária e hierarquia

Caso a avaliação seja D para esse item, não há necessidade de avaliar a estrutura ciclovária, pois ela já é incompatível com a tipologia viária onde está inserida. É equivalente dizer que a nota geral é igual a zero.

B7 Existência de situações de risco ao longo da infraestrutura

Este item contabiliza notas negativas que influenciam apenas o indicador de projeto ciclovário ao longo da estrutura. Para cada item de B7 avaliado como D, subtrai-



se uma quantidade de pontos, descontando apenas de B, com pontuação mínima zero, o que significa a necessidade de realizar novo projeto para a infraestrutura ciclovária.

C. Projeto ciclovário nas interseções

As avaliações são feitas em todas as interseções do trecho e a nota é a partir da mediana dos conceitos ordenados alfabeticamente e, em caso de empate, a pior nota.

Exemplo 1: Uma via possui 5 interseções avaliadas, na ordem de aparição com D, C, A, B e C, os conceitos. Esses conceitos, portanto, são ordenados e ficariam A, B, C, C, D, portanto, a avaliação é C.

Exemplo 2: uma via possui 6 interseções avaliadas com C, D, D, A, A, B. Esse são ordenados alfabeticamente para A, A, B, C, D, D. Como a mediana é B ou C, o resultado final é C, pois é o pior conceito.

Pontuações por tipologia

A seguir, iremos ver como atribuir a pontuação para a avaliação das estruturas ciclovárias em acordo com as tipologias aceitas no IDECICLO.

Pontuação da avaliação de uma CICLOVIA ou trecho desta

A. Planejamento Ciclovário MÁXIMO: 10 pontos MÍNIMO: Eliminação da avaliação		A	B	C	D
A1	Adequação da tipologia de tratamento à velocidade viária e hierarquia	0	N/A	N/A	-100*
A2	Conectividade da Rede Ciclovária	10	7	4	0

* Caso A1 receba D, não há necessidade de avaliar a estrutura ciclovária, pois ela já é incompatível com a tipologia viária onde está inserida. É equivalente dizer que a nota geral é igual a ZERO.



4. Calculando a pontuação de uma estrutura ciclovária

B. Projeto ciclovário ao longo da estrutura MÁXIMO: 35 pontos MÍNIMO: 0 pontos		A	B	C	D
B1	Espaço útil da Infraestrutura Ciclovária	10	8	4	0
B2	Tipo de pavimento	5	3	1	0
B3	Delimitação da Infraestrutura	10	6	3	0
B4	Identificação do espaço ciclovário	5	3	1	0
B5	Acessibilidade relativa ao uso do solo lindeiro	5	3	1	0
B6	Medidas de moderação de velocidade no compartilhamento viário	N/A	N/A	N/A	N/A
B7	Existência de situações de risco ao longo da infraestrutura	0	-12	-24	-36*

* Para cada item de B7 avaliado como D, subtrai-se 12 pontos, descontando apenas de B, com pontuação mínima ZERO, esta significando a necessidade de realizar novo projeto para a infraestrutura ciclovária.

C. Projeto ciclovário nas interseções MÁXIMO: 21 pontos		A	B	C	D
C1	Sinalização horizontal ciclovária nas interseções	7	5	3	0
C2	Acessibilidade entre conexões ciclovárias	4	N/A	N/A	0
C3	Tratamento dos conflitos com a circulação de modos motorizados	10	6	3	0

D. Urbanidade MÁXIMO: 9 pontos		A	B	C	D
D1	Iluminação da infraestrutura ciclovária	3	2	1	0
D2	Conforto térmico	3	2	1	0
D3	Existência de mobiliário ciclovário	3	2	1	0



E. Manutenção da Infraestrutura Ciclovária MÁXIMO: 25 pontos		A	B	C	D
E1	Estado de conservação da sinalização horizontal na interseção	7	5	3	0
E2	Estado de conservação do pavimento	7	5	1	0
E3	Estado de Conservação dos elementos de delimitação da infraestrutura	6	4	2	0
E4	Estado de conservação da identificação do espaço ciclovário	5	3	1	0

Pontuação da avaliação de uma CICLOFAIXA ou trecho desta

A. Planejamento Ciclovário MÁXIMO: 10 pontos MÍNIMO: Eliminação da avaliação		A	B	C	D
A1	Adequação da tipologia de tratamento à velocidade viária e hierarquia	0	N/A	N/A	-100*
A2	Conectividade da Rede Ciclovária	10	7	4	0

* Caso A1 receba D, não há necessidade de avaliar a estrutura ciclovária, pois ela já é incompatível com a tipologia viária onde está inserida.

B. Projeto ciclovário ao longo da estrutura MÁXIMO: 33 pontos MÍNIMO: 0 pontos		A	B	C	D
B1	Espaço útil da Infraestrutura Ciclovária	10	8	4	0
B2	Tipo de pavimento	4	3	1	0
B3	Delimitação da Infraestrutura	10	8	4	0
B4	Identificação do espaço ciclovário	6	4	2	0
B5	Acessibilidade relativa ao uso do solo lindeiro	3	2	1	0
B6	Medidas de moderação de velocidade no compartilhamento viário	N/A	N/A	N/A	N/A
B7	Existência de situações de risco ao longo da infraestrutura	0	-11	-22	-33*

* Para cada item de B7 avaliado como D, subtrai-se 11 pontos, descontando apenas de B, com pontuação mínima ZERO, esta significando a necessidade de realizar novo projeto para a infraestrutura ciclovária.



4. Calculando a pontuação de uma estrutura ciclovária

C. Projeto ciclovário nas interseções MÁXIMO: 21 pontos		A	B	C	D
C1	Sinalização horizontal ciclovária nas interseções	7	5	3	0
C2	Acessibilidade entre conexões ciclovárias	4	N/A	N/A	0
C3	Tratamento dos conflitos com a circulação de modos motorizados	10	6	3	0

D. Urbanidade MÁXIMO: 9 pontos		A	B	C	D
D1	Iluminação da infraestrutura ciclovária	3	2	1	0
D2	Sombreamento na infraestrutura ciclovária	3	2	1	0
D3	Existência de mobiliário ciclovário (bicicletários, paraciclos e equipamentos de apoio públicos)	3	2	1	0

E. Manutenção da Infraestrutura Ciclovária MÁXIMO: 27 pontos		A	B	C	D
E1	Estado de conservação da sinalização horizontal na interseção	7	3	1	0
E2	Estado de conservação do pavimento	6	4	1	0
E3	Estado de Conservação dos elementos de delimitação	8	4	2	0
E4	Estado de conservação da identificação do espaço ciclovário	6	3	1	0



Pontuação da avaliação de uma CALÇADA PARTILHADA ou trecho desta

A. Planejamento Ciclovário MÁXIMO: 10 pontos MÍNIMO: Eliminação da avaliação		A	B	C	D
A1	Adequação da tipologia de tratamento à velocidade viária e hierarquia	0	N/A	N/A	-100*
A2	Conectividade da Rede Ciclovária	10	7	4	0

* Caso A1 receba D, não há necessidade de avaliar a estrutura ciclovária, pois ela já é incompatível com a tipologia viária onde está inserida.

B. Projeto ciclovário ao longo da estrutura MÁXIMO: 40 pontos MÍNIMO: 0 pontos		A	B	C	D
B1	Espaço útil da Infraestrutura Ciclovária	10	8	4	0
B2	Tipo de pavimento	8	6	3	0
B3	Delimitação da Infraestrutura	9	6	3	0
B4	Identificação do espaço ciclovário	8	6	3	0
B5	Acessibilidade relativa ao uso do solo lindeiro	6	4	2	0
B6	Medidas de moderação de velocidade no compartilhamento viário	N/A	N/A	N/A	N/A
B7	Existência de situações de risco ao longo da infraestrutura	0	-14	-28	-42*

* Para cada item de B7 avaliado como D, subtrai-se 14 pontos, descontando apenas de B, com pontuação mínima ZERO, esta significando a necessidade de realizar novo projeto para a infraestrutura ciclovária.

C. Projeto ciclovário nas interseções MÁXIMO: 21 pontos		A	B	C	D
C1	Sinalização horizontal ciclovária nas interseções	7	5	3	0
C2	Acessibilidade entre conexões ciclovárias	4	N/A	N/A	0
C3	Tratamento dos conflitos com a circulação de modos motorizados	10	6	3	0



4. Calculando a pontuação de uma estrutura ciclovária

D. Urbanidade MÁXIMO: 9 pontos		A	B	C	D
D1	Iluminação da infraestrutura ciclovária	3	2	1	0
D2	Sombreamento na infraestrutura ciclovária	3	2	1	0
D3	Existência de mobiliário ciclovário (bicicletários, paraciclos e equipamentos de apoio públicos)	3	2	1	0

E. Manutenção da Infraestrutura Ciclovária MÁXIMO: 20 pontos		A	B	C	D
E1	Estado de conservação da sinalização horizontal na interseção	7	5	3	0
E2	Estado de conservação do pavimento	7	5	2	0
E3	Estado de Conservação dos elementos de delimitação	N/A	N/A	N/A	N/A
E4	Estado de conservação da identificação do espaço ciclovário	6	4	2	0



Pontuação da avaliação de uma CICLORROTA ou trecho desta

A. Planejamento Ciclovário MÁXIMO: 13 pontos MÍNIMO: Eliminação da avaliação		A	B	C	D
A1	Adequação da tipologia de tratamento à velocidade viária e hierarquia	0	N/A	N/A	-100*
A2	Conectividade da Rede Ciclovária	13	9	4	0

* Caso A1 receba D, não há necessidade de avaliar a estrutura ciclovária, pois ela já é incompatível com a tipologia viária onde está inserida.

B. Projeto ciclovário ao longo da estrutura MÁXIMO: 34 pontos MÍNIMO: 0 pontos		A	B	C	D
B1	Espaço útil da Infraestrutura Ciclovária	N/A	N/A	N/A	N/A
B2	Tipo de pavimento	8	6	3	0
B3	Delimitação da Infraestrutura	N/A	N/A	N/A	N/A
B4	Identificação do espaço ciclovário	8	6	3	0
B5	Acessibilidade relativa ao uso do solo lindeiro	6	4	2	0
B6	Medidas de moderação de velocidade no compartilhamento viário	13	7	N/A	0
B7	Existência de situações de risco ao longo da infraestrutura	0	-12	-24	-36*

* Para cada item de B7 avaliado como D, subtrai-se 10 pontos, descontando apenas de B, com pontuação mínima ZERO, esta significando a necessidade de realizar novo projeto para a infraestrutura ciclovária.

C. Projeto ciclovário nas interseções MÁXIMO: 18 pontos		A	B	C	D
C1	Sinalização horizontal ciclovária nas interseções	N/A	N/A	N/A	N/A
C2	Acessibilidade entre conexões ciclovárias	5	N/A	N/A	0
C3	Tratamento dos conflitos com a circulação de modos motorizados	13	8	4	0



4. Calculando a pontuação de uma estrutura ciclovária

D. Urbanidade MÁXIMO: 15 pontos		A	B	C	D
D1	Iluminação da infraestrutura ciclovária	5	3	1	0
D2	Sombreamento na infraestrutura ciclovária	5	3	1	0
D3	Existência de mobiliário ciclovário (bicicletários, paraciclos e equipamentos de apoio públicos)	5	3	1	0

E. Manutenção da Infraestrutura Ciclovária MÁXIMO: 20 pontos		A	B	C	D
E1	Estado de conservação da sinalização horizontal na interseção	N/A	N/A	N/A	N/A
E2	Estado de conservação do pavimento	10	7	2	0
E3	Estado de Conservação dos elementos de delimitação	N/A	N/A	N/A	N/A
E4	Estado de conservação da identificação do espaço ciclovário	10	N/A	3	0



5. Avaliação geral da infraestrutura cicloviária da cidade

Conforme abordado anteriormente, o IDECICLO tem como finalidade avaliar de forma abrangente toda a malha viária da cidade em relação à sua infraestrutura cicloviária, considerando a existência, qualidade e adequação da infraestrutura em relação à velocidade máxima regulamentada. Dessa forma, busca-se analisar a necessidade da infraestrutura cicloviária em cada via, a partir do risco causado pelo fluxo e a pela velocidade dos veículos automotores.

Para isso, é necessário dividir a malha viária conforme uma **classificação viária padronizada**. Como o método de obtenção dessa classificação pode variar entre os municípios, recomendamos o uso do **OpenStreetMap (OSM)**, que geralmente reflete de maneira mais uniforme e atualizada as características das vias urbanas.

O fundamental é **estabelecer uma equivalência entre a classificação viária local e a classificação adotada pelo IDECICLO**. Dessa forma, a metodologia se baseia na hierarquia viária do OpenStreetMap, atribuindo pesos diferentes para cada categoria de via.

Para simplificar a análise, as vias foram organizadas em três grandes classificações:

- **Estruturais** – vias de maior fluxo e/ou velocidade
- **Alimentadoras** – vias de fluxo e velocidade medianos
- **Locais** – vias de menor fluxo e velocidade

Cada cidade terá **três malhas viárias separadas**, de acordo com essa classificação. Na **nota final do IDECICLO**, cada malha receberá um **peso diferente**, conforme a tabela a seguir:

Classificação viária IDECICLO	PESO (p)
Estruturais (vias de maior fluxo e velocidade)	60%
Alimentadoras (vias de fluxo e velocidade medianos)	25%
Locais (vias de menor fluxo e velocidade)	15%



Os pesos foram definidos com base nos limites de velocidade estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Dessa forma, a metodologia prioriza a cobertura da malha cicloviária sobre vias arteriais ou a redução da extensão dessas vias, considerando seu maior risco para a segurança dos ciclistas.

A cobertura da malha cicloviária é calculada pela razão entre a extensão total da infraestrutura cicloviária existente e a extensão total das vias em cada categoria.

Contribuição da estrutura

Esse cálculo determina o quanto cada estrutura cicloviária, após sua avaliação, contribui para o IDECICLO. Essa etapa é importante para atribuir o peso correto a cada estrutura, combinando sua extensão com a qualidade avaliada. Os passos são:

- Avaliar cada trecho de estrutura cicloviária e registrar seu comprimento;
- Multiplicar o comprimento de cada trecho cicloviário pela nota recebida na avaliação de qualidade.
- Dividimos a contribuição por 100, para normatizar a partir do valor máximo em notas de 0 a 1.

Exemplos

a) A avenida Norte tem uma ciclovia de 2,5km de extensão e recebeu nota 32 em sua avaliação, portanto a sua contribuição é de 80/100. Já a Rua dos Palmares tem uma ciclovia de 0,8 km que recebeu nota 100 na sua avaliação, portanto, sua contribuição também é de 80/100. Ou seja, uma pequena e excelente ciclovia contribui o mesmo que uma maior, mesmo que pior.

b) A avenida Boa Viagem tem uma ciclovia de 8 km, foi avaliada em 3 trechos, e recebeu nota 50 na avaliação de metade de seu trecho e nota 100 em um quarto e nota 40 em outro quarto. Sua contribuição por trecho é, respectivamente, 200/100, 200/100 e 80/100. A nota média da ciclovia pode ser considerada 60, obtida ao dividir a soma das contribuições (4,8) pela extensão total (8 km). Sua contribuição para o IDECICLO é, portanto, 480/100. Isso demonstra que uma estrutura pode ser avaliada por trechos de tamanhos distintos, permitindo que a contribuição de cada segmento seja individualizada — ou agregada, conforme o objetivo da análise.



Grau de Atendimento da Malha

Agora, vamos estabelecer a qualidade média da infraestrutura cicloviária em cada tipo de malha viária (Estrutural, Alimentadora e Local). Portanto, devemos dividir a cidade nessas respectivas malhas e trabalhar isoladamente em cada uma dessas. Executam-se os seguintes passos:

- Classificar a malha viária da cidade em estrutural, alimentadora e local e divide-se nestas categorias;
- Obter a extensão total da malha viária classificada;
- Obter a extensão total da malha cicloviária em uma determinada malha viária classificada;
- Somar todas as contribuições da estrutura de uma determinada malha viária classificada;
- Vias sem estruturas cicloviárias ou com estas inadequadas recebem contribuição zero.
- Dividir o somatório de todas as contribuições de uma malha classificada pelo comprimento total da malha viária classificada.

Exemplos

a) Uma malha viária da cidade tem 28 km de vias de trânsito rápido e outros 172 km de vias arteriais, com o total de 200 km de vias estruturais. Deste total, há 20 km de ciclovias, 50 km de ciclofaixas e 10 km de ciclorrotas. Como ciclofaixas e ciclorrotas são inadequadas para esse tipo de malha, apenas os 20 km de ciclovias serão considerados. Os demais serão completamente descartados.

Os 20 km de ciclovias são divididos em uma ciclovia de 10 km com nota 20, uma de 6 km de nota 100 e uma de 4 km de nota 40. Portanto, suas contribuições são $200/100$, $60/100$ e $80/100$, respectivamente, com uma contribuição total de 3,4. Portanto, o Grau de Atendimento da Malha Estrutural dessa cidade é de $3,4/200$, ou seja 0,017 de um máximo de 1.

b) Outra cidade, tem 50 km de vias estruturais, dos quais 25 km possuem ciclovias. A avaliação dessas ciclovias foram todas com nota 100, portanto, a contribuição destas é de $2500/100$, ou seja, 25. Portanto, o Grau de Atendimento da Malha Estrutural dessa cidade é de 0,5 de um máximo de 1.

c) Uma terceira cidade tem 20 km de vias alimentadoras, toda coberta por ciclovias e ciclofaixas. A avaliação destas foi com nota 50, portanto, contribuem com $500/100$, ou seja, 5. Portanto, o Grau de Atendimento da Malha Alimentadora é 0,5 de 1.



IDECICLO

O IDECICLO é a nota final atribuída a cada cidade, refletindo o nível de desenvolvimento de sua infraestrutura cicloviária. Esse valor pode ser utilizado para comparações entre cidades.

Será composto pelos Graus de Atendimento da Malha ponderados pelo peso correspondente de cada classificação viária. Para calcular:

- Tomaremos o produto entre o peso dado a cada hierarquia viária (Estrutural, Alimentadora e Locais) pelo valor obtido de cada Grau de Atendimento da Malha;
- Somaremos os três valores.

O resultado final representa o IDECICLO da cidade, indicando o nível de cobertura e qualidade da infraestrutura cicloviária.

Exemplo

a) Uma cidade obteve os seguintes Graus de Atendimento da Malha: 0,5 para as vias estruturais, 0,2 para as vias alimentadoras e 0,1 para as locais, obtendo o IDECICLO de 0,362 de 1 (calculando $0,5 \times 0,59 + 0,2 \times 0,262 + 0,1 \times 0,148$).

b) Outra cidade obteve os seguintes Graus de Atendimento da Malha: 0,1 para as vias estruturais, 0,2 para as vias alimentadoras e 0,5 para as vias locais, obtendo o IDECICLO de 0,184 de 1 (calculando $0,1 \times 0,59 + 0,2 \times 0,262 + 0,5 \times 0,148$).

Ou seja, a cidade que recebeu mais investimento em infraestruturas cicloviárias nas vias estruturais obteve quase o dobro do IDECICLO em relação àquela que investiu nas vias locais. No geral, as cidades têm uma extensão maior de vias locais em comparação com as vias estruturais. Portanto, ainda que o nível de investimento ser maior, não contribui de forma efetiva para o que o IDECICLO busca medir.



O cálculo do IDECICLO em linguagem matemática

Temos as seguintes definições:

- Seja L_i o comprimento total das vias na malha (Estrutural, Alimentadora ou Local).
- Seja l_{ij} o comprimento do trecho dentro da malha.
- Seja n_{ij} a nota atribuída ao trecho dentro da malha, conforme a tabela de avaliação de qualidade.
- Definimos a Contribuição da Estrutura do trecho j como: $C_{ij} = l_{ij} \cdot n_{ij}$
- O Grau de Atendimento da Malha i é dado por: $GAM_i = \frac{\sum_j C_{ij}}{\sum_j l_{ij}}$

Ou seja, a soma das contribuições dos trechos dentro da malha i , dividida pelo total de vias daquela malha.

Cada malha i tem um peso p_i conforme a tabela:

$p_{\text{Estrutural}}$	0,590
$p_{\text{Alimentadora}}$	0,262
p_{Local}	0,148

Fórmula do IDECICLO

$$IDECICLO = \sum_{i \in \{\text{Estrutural}, \text{Alimentadora}, \text{Local}\}} p_i \cdot GAM_i$$

Ou, de forma expandida:

$$IDECICLO = \sum_{i \in \{\text{Estrutural}, \text{Alimentadora}, \text{Local}\}} \left(p_i \cdot \frac{\sum_j l_{ij} \cdot n_{ij}}{\sum_j l_{ij}} \right)$$



APÊNDICE A - Sugestões para a preparação para o campo

Na preparação para a etapa de campo, é necessário ter acesso ao mapa das estruturas ciclovias da cidade. Esse mapa pode ser de qualquer fonte confiável, selecionado pela pessoa responsável. Contudo, este Manual incentiva a consolidação da base do CICLOMAPA (www.ciclomapa.org.br), a partir de dados no OPENSTREETMAP (www.openstreetmap.org) e também recomenda o uso dessas ferramentas para a obtenção das informações a seguir.

Antes de iniciarmos a avaliação em campo, vamos ter que preparar o que iremos analisar. O primeiro passo, portanto, é determinar qual o trecho de uma infraestrutura cicloviária a ser avaliado. Para isso, vamos considerar:

- **Uniformidade tipológica:** Apenas um tipo de estrutura (ciclovias, ciclofaixa, ciclorrota ou calçada compartilhada), também quanto ao fluxo (unidirecional ou bidirecional) e a localização da estrutura em relação à via (no canteiro central, no bordo da via, sobre a calçada);
- **Uniformidade da via:** Variações no sentido do fluxo, tais como mão dupla, mão única, mão inglesa e mudança de sentido; Velocidade máxima regulamentada da via.

Deve-se considerar que uma estrutura pode abranger múltiplos nomes de rua, os quais são convenções sociais e legais, independentemente do contexto da avaliação. No entanto, é importante definir a melhor forma de nomear um trecho, visando facilitar a comunicação, com a compreensão do público e da pessoa avaliadora quanto ao que está sendo avaliado, ou seja, utilizar o “nome social” da via, conjunto de vias ou da própria infraestrutura cicloviária.

É importante avaliar pelo mapa se os trechos a serem levantados em campo possuem quadras com o tamanho próximo do padrão, que é de 100 metros. Essa distância é utilizada (se referindo a “quadra” ou “as quadras”) em diversos indicadores. No caso de trechos que não sigam este padrão - seja por extensão muito diferente das quadras, ou por inexistência de esquinas - é necessário utilizar algum outro tipo de referência para substituir as quadras aproximadamente a cada 100 metros.

Com os dados disponíveis no mapa, deve ser possível preencher previamente os “Dados Gerais” (com exceção das horas de início e fim) e a “Caracterização geral da



infraestrutura cicloviária” no formulário de coleta, mas é importante que a pessoa que for a campo confira se na realidade todos os dados extraídos do mapa estão conforme o que é avistado na via.

Material para campo

Será necessária a impressão dos formulários, de preferência já preenchidos as informações detalhadas dos trechos a serem avaliados. Recomenda-se fazer mais de uma cópia e ter como reserva formulários sem o cabeçalho preenchido. Além dos formulários, é necessário caneta (preferência azul), marcador de texto (opcional), trena (opcional), prancheta e celular com GPS e câmera.

Após a preparação dos materiais, é necessário observar o clima local da região e utilizar roupa adequada, para considerar o tempo de exposição e desafios, como insolação, chuvas, existência de insetos, etc;

Além disso, recomenda-se que os pesquisadores de campo tenham uma alimentação adequada ao exercício de pedalar, considerando em qual clima e tempo de exposição à rua;

Observação: A avaliação em campo pode ser realizada tanto a pé quanto de bicicleta, sendo recomendável que os avaliadores pedalem para vivenciar a experiência real de uso da infraestrutura cicloviária.

Para definir o cronograma de campo, agende horários que facilite estar na rua, considerando a segurança física e patrimonial das pessoas, a quantidade de pessoas utilizando a estrutura viária e cicloviária e as distâncias que serão percorridas;

Por fim, recomenda-se o uso de uma lista para conferência de tudo que é necessário para a avaliação em campo, conforme a seguir:



Checklist antes de ir para campo:

- ☐ Conferir se a bicicleta está funcionando corretamente, com pneus bem calibrados, freios e marcha funcionando
- ☐ Celular com bateria. Levar carregador portátil se tiver
- ☐ Aplicativo de registro de atividade esportiva, como Strava, instalados no celular e funcionando corretamente

Kit pesquisa:

- ☐ Prancheta
- ☐ Pasta plástica
- ☐ Caneta azul
- ☐ Formulários impressos
- ☐ Trena (opcional)
- ☐ Marcador de texto (opcional)
- ☐ Crachá, colete ou camiseta de identificação de pesquisador (opcional)

Cuidados:

- ☐ Boné/cap
- ☐ Protetor solar
- ☐ Roupas confortáveis
- ☐ Calçado confortável
- ☐ Garrafa d'água cheia
- ☐ Paralama na bicicleta
- ☐ Colete refletivo (opcional)
- ☐ Capa de chuva/roupa impermeável
- ☐ Lanches proporcionais ao tempo de pedal/ fora de casa
- ☐ Saco plástico pra guardar objetos de pertence em caso de chuva
- ☐ Saco plástico pra guardar os materiais de pesquisa em caso de chuva

Como coletar medidas

- Distância de uma quadra ou trecho

Na fase de pré campo, a distância pode ser medida utilizando o Google Maps, clicando com o botão direito sobre o ponto inicial e escolhendo “Medir distância” até o ponto final. Para maior precisão, ferramentas como o Google Earth,



OpenStreetMap ou softwares de geoprocessamento como o QGIS também podem ser utilizados. Na fase de vistoria em campo, o registro da atividade por aplicativo irá informar com precisão a quilometragem percorrida.

- Distância entre os postes

Caso não tenha trena disponível, é possível estimar a distância entre os postes por meio da contagem de passos largos e regulares, assumindo-se aproximadamente 1 metro por passo. Também é possível contar a média de postes por quadra, e tirar a distância média de acordo com o tamanho da quadra (100 metros se for padrão, ou outro valor se for verificado no pré campo).

- Tamanho de buracos

Para maior precisão, é recomendado usar trena ou régua, porém, é possível estimar o tamanho e profundidade de um buraco por meio de algumas alternativas: Faça registros fotográficos com um objeto de referência (garrafa, caneta, moeda ou calçado) ao lado do buraco para comparação de escala, com fotos de diferentes ângulos para melhor avaliação. Ou faça uma associação visual com termos como “pequeno” (até 2 cm), “médio” (2 a 5 cm) ou “grande” (acima de 5 cm), para facilitar a identificação rápida.

Objetivos de avaliação, escala e critérios de preenchimento

Distribua as instruções a seguir para as pessoas avaliadoras de campo.

O objetivo do IDECICLO é retratar a realidade das estruturas ciclovias a fim de diagnosticar pontos fracos, cuja melhoria deve ser cobrada. Para isso, estabelece elementos de classificação de estruturas, que possam ser mensurados e transformados em notas voltadas à manutenção contínua.

A partir dos elementos e ferramentas de avaliação da infraestrutura cicloviária, o formulário busca identificar diferentes níveis de qualidade do projeto, organizando-os de um extremo a outro do espectro: desde o cenário ideal de uma estrutura, regredindo gradualmente, até chegar nas situações problemáticas.

Perceba, portanto, que se uma estrutura mais estreita do que deveria, por exemplo, ou ainda, possui sinalização inadequada, ela não é totalmente imprestável. O objetivo é justamente identificar, com precisão, como, onde e por que motivo uma estrutura é



inadequada. Por essa razão foram definidos diversos itens de avaliação graduados em escala, cuja pontuação influencia a nota da estrutura, composta pela soma ponderada de cada um desses itens.

Então, por exemplo, ao avaliar os mecanismos de conforto térmico, considera-se como ideal a situação de sombreamento total, descendo na escala até a inexistência total de elementos de proteção contra o sol, conforme a tabela a seguir:

A - Melhor	Há sombreamento em praticamente toda a extensão.
B- Intermediário	Há sombra em mais da metade da extensão; há arborização de baixo porte em quase todo o trecho.
C - Pouco adequado	Há sombra em menos da metade da extensão.
D - Inadequado	Não há ou praticamente não há sombra.

Em razão dessa gradação, muitas vezes pode parecer que mais de uma opção se aplica ao caso, mas deve-se buscar a mais apropriada ao trecho avaliado. Por isso, recomenda-se que, ao analisar cada item, sejam lidas, comparadas e consideradas todas as opções de marcação. Somente após familiarizar-se com as opções da escala, é que se deve fazer a marcação correspondente, escolhendo a que melhor descreve a situação.

Etapa recomendada de avaliação

Embora não haja uma ordem obrigatória de preenchimento, o formulário foi pensado para ser preenchido por partes, com uma ambientação inicial e duas viagens completas no trecho avaliado, de modo a otimizar o tempo e tornar mais eficaz a observação da estrutura. Assim, recomenda-se as seguintes etapas em campo:

- **Ambientação:** Observação estática a partir do ponto inicial do trecho;
- **Vistoria preliminar:** Realização do primeiro percurso;
- **Vistoria de medição, contagem e revisão:** Realização do segundo percurso;

No momento da **ambientação**, deve ser observada a estrutura e preenchidas as informações iniciais do cabeçalho, como o nome das pessoas que estão avaliando, a data e horário de início, a identificação e localização do trecho avaliado — caso esses dados não tenham sido preenchidos antes da impressão do formulário.



Em seguida, recomenda-se iniciar a **vistoria preliminar**, percorrendo todo o trajeto delimitado enquanto se observa itens como tipologia, fluxo, disposição e características mais gerais da via e da estrutura (perfil, traçado, instrumentos de proteção contra automóveis, acessibilidade etc). Ao fim da primeira volta, você será capaz de responder os primeiros itens do formulário. Recomenda-se ler e se familiarizar com tais itens ainda antes de iniciar a vistoria preliminar.

Na viagem de retorno, a **vistoria de medição, contagem e revisão**, recomenda-se percorrer novamente por completo, mas agora numa marcha interrompida, pois será necessário para medir larguras de estruturas a cada quadra/quarteirão e contabilizar itens específicos. Recomenda-se aproveitar a situação de dupla para dividir as tarefas (com contagens de itens distintos por cada pessoa) e utilizar as paradas para conferir as contagens, observando e conferindo também, agora com mais calma, as impressões extraídas na vistoria preliminar. Assim, vocês devem atentar às pinturas e sinalizações viárias, bem como à existência de situações pontuais de incremento de risco de colisão com automóveis e ou de obstáculos na via, que possam causar quedas de ciclistas.

Ao fim da segunda volta, vocês devem estar aptos a completar o formulário. Se acharem necessário, estejam à vontade para repetir o processo, ou ainda fazer observações complementares ao final, registrando o que acharem relevante e não conste das marcações anteriores.

Também deverá ser dividido, ou seja, preenchido um novo formulário, sempre que quaisquer das características principais da infraestrutura seja alterada, assim entendidas aquelas que tratam de tipo, fluxo, localização da estrutura ou via pública onde ela se localiza. Ou seja, se mudarem as respostas para qualquer dos itens da primeira página, deve ser concluído o formulário e, a partir daquele ponto de mudança de perfil, deve ser preenchido um novo formulário para o trecho e seguir dessa forma sempre que houver nova alteração.



APÊNDICE B - Cálculo dos Fatores de ponderação

O fator de ponderação será utilizado a partir da Energia Cinética, aquela do movimento, que é proporcional à massa e ao quadrado da velocidade do objeto em locomoção. Como o objeto que se segrega ou compartilha espaço com os ciclistas é o mesmo (veículo motorizado: seja moto, carro, caminhão ou ônibus), isola-se a velocidade como fator de mudança e risco de lesões ou mortes em caso de colisão.

Vias com maiores velocidades necessitam de maior infraestrutura protetiva para pedestres e ciclistas [calçadas mais largas, mais semáforos de travessia e ciclovias, elementos inibidores da velocidade (tachões, canteiros centrais, entre outros)] e para os demais usuários da via (limitadores eletrônicos de velocidades) do que as vias de menor velocidade. Isso porque a razão de atropelamento versus mortalidade aumenta bastante, conforme pode ser vista na imagem a seguir (HUSSAIN, 2019).

Portanto, a maior necessidade de infraestrutura cicloviária é exatamente nas vias mais rápidas, e por isso é adotada a ponderação no índice para cada tipo de via. Para tal, é necessário a quantidade total de vias da cidade que possui cada velocidade, ou a divisão conforme o código de trânsito em vias locais, coletoras e arteriais. Porém, aqui, faremos a equivalência dessas vias com a nossa classificação de Locais, Alimentadoras e Estruturais, respectivamente, que possuam suas máximas como 30, 40 e 60 km/h. A partir dessas considerações, propõe-se a seguinte fórmula geral para os fatores de ponderação por hierarquia viária:

$$f = \frac{v^2}{30^2 + 40^2 + 60^2}$$

Onde f é o fator de ponderação e v é a velocidade máxima de referência. Já aplicando para cada tipo de via, os fatores de ponderação ficam para vias locais:

$$f_{\text{locais}} = \frac{30^2}{30^2 + 40^2 + 60^2} \approx 0.148 \approx 0.15$$

Para vias alimentadoras:

$$f_{\text{alimentadoras}} = \frac{40^2}{30^2 + 40^2 + 60^2} \approx 0.262 \approx 0.25$$

Para vias estruturais:

$$f_{\text{estruturais}} = \frac{60^2}{30^2 + 40^2 + 60^2} \approx 0.590 \approx 0.6$$

Pela metodologia proposta, percebe-se que há um peso maior para a implantação de malha cicloviária em vias Estruturais, depois para as Alimentadoras e, por fim, para as Locais, completando a lógica da necessidade de implantação de estruturas em vias de maior velocidade e fluxo.



APÊNDICE C - Modelo de formulário de coleta em campo

Pesquisadoras(es): _____ Data: ____/____/____ Hora início: ____:____ Hora fim: ____:____

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA VIA

ID do trecho: _____ Nome do trecho: _____

Início do trecho: _____ Fim do trecho: _____

Hierarquia viária: ☐ Estrutural ☐ Alimentadora ☐ Local

Nº quadras: _____ Nº faixas mistas: _____ Velocidade máxima regulamentada: _____ (km/h) Extensão: _____ (m)

Nº Interseções: _____ Nº Interseções com estruturais/alimentadoras: _____ Nº vias estruturas em interseções: _____

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

Tipologia avaliada: ☐ Ciclovia ☐ Ciclofaixa ☐ Calçada partilhada ☐ Ciclorrota	Sentido: ☐ Bidirecional ☐ Bidirecional, com mão inglesa na estrutura ☐ Unidirecional, no fluxo ☐ Unidirecional, no contra fluxo
--	--

Posição na via: ☐ Sobre o canteiro central ☐ Pista, junto ao canteiro ☐ Centro da pista - divide

☐ Fluxos veiculares ☐ Pista, junto à calçada ☐ Sobre a calçada ☐ Isolada, em relação à via

PAVIMENTO (B2/E2)

Tipo predominante: ☐ Asfalto ☐ Concreto ☐ Blocos de concreto e similares ☐ Pedras portuguesas ☐ Pedras irregulares ☐ Piso com vãos ☐ Pisos de barro ☐ Grelhas e chapas metálicas ☐ Pisos modulares soltos ☐ Piso derrapante	Estado na área crítica: ☐ Nivelado, sem ondulações ☐ Ondulações exigem reduzir ☐ Leve desníveis, não requer frear ☐ Desgaste até metade da largura ☐ Desgaste superior à metade da largura ☐ Buracos rasos ☐ Degrau/buraco fundo ☐ Piso com desnível transversal
--	--

ILUMINAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO (D1/D2)

Tipo de postes: ☐ Iluminação peatonais ☐ Exclusiva para ciclistas ☐ Posteameto convencional/geral Posicionamento dos postes: ☐ Próximos e direcionados à estrutura ☐ Ao mesmo lado da estrutura ☐ Lado oposto da estrutura ☐ A mais de 5m da estrutura	Distância entre postes: ☐ Até 30m ☐ Até 50m ☐ Mais de 50m Mais sobre posteameto: ☐ Há barreiras abaixo que impedem a iluminação direta ☐ Não há postes de iluminação no trecho analisado.	O sombreamento cobre... ☐ Praticamente toda a extensão ☐ Mais da metade da extensão ☐ Menos da metade da extensão ☐ Não há ou praticamente não há sombra Mais sobre sombreamento: ☐ Há arborização de baixo porte em quase todo o trecho
---	--	---

ANOTAÇÕES GERAIS

IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO CICLOVIÁRIO (B4/E4)

CICLOVIAS	CICLO FAIXA	CALÇADAS PARTILHADAS
Presença no trecho típico: ☐ Área útil total preenchida ☐ Preenchimento completo apenas nos cruzamentos ☐ Apenas faixa de contraste dos dois lados ☐ Apenas faixa de contraste de um dos lados ☐ Sem vermelho / impossível avaliar (apagado)	Conservação (área crítica): ☐ Boa identificação, em todo trecho ☐ Mais da metade identificável ☐ Boa identificação nas aproximações de travessias de pedestres e áreas de conflito com outros modos. ☐ Identificação em menos da metade do trecho da infraestrutura cicloviária ☐ Identificação muito danificada. ☐ Praticamente apagada.	

DELIMITAÇÃO DA ESTRUTURA (E3) E CONSERVAÇÃO DA SEPARAÇÃO OU SEGREGAÇÃO (B3)

CICLOVIA	CICLOFAIXA
Tipo de dispositivo: ☐ Canteiros ☐ Guias ☐ Prismas ou blocos de concreto ☐ Tachas ou tachões ☐ Balizadores ☐ Sinalização apenas com pintura ☐ Outro: _____	Distância entre dispositivos: ☐ Segregação total ☐ até 1m ☐ até 2m ☐ até 2,5m ☐ até 3m Mais sobre a segregação: ☐ Aberturas pontuais para acessar estacionamento dentro dos lotes ☐ Muitas aberturas para acessar estacionamentos dentro dos lotes ☐ Ausência de dispositivos na infraestrutura cicloviária

CALÇADAS PARTILHADAS

- ☐ Demarcação do espaço por pintura que contrasta com a cor do pavimento
☐ Demarcação do espaço de ciclistas e pedestres por sinalização horizontal vermelha, marcas horizontais e pictogramas
☐ Demarcação apenas com marca/linha horizontal ao longo do trecho; (ou) apenas pictogramas orientando a circulação
☐ Não há delimitação ou diferenciação dos espaços de ciclistas e de pedestres

Conservação dos elementos de separação/segregação (E3) ☐ Dispositivos visíveis em toda a extensão ☐ Mais da metade do trecho em bom estado de conservação ☐ Menos da metade do trecho ou estão muito danificados ☐ Praticamente não há dispositivos	Conservação da faixa de afastamento lateral (E3) ☐ Ótimo estado, visível em toda a extensão ☐ Bom estado em mais da metade do trecho ☐ Menos da metade do trecho ou está muito danificada ☐ Praticamente inexistente
--	---

SITUAÇÕES DE RISCO (B7)

TODAS TIPOLOGIAS	
CICLOVIAS	CICLO FAIXA CALÇADAS PARTILHADAS
☐ Mudança de lado no meio da quadra. Qtd: _____ ☐ Sentido contrário sem proteção ☐ Ponto de ônibus/escola sobre a infra. Qtd: _____	☐ Obstáculos horizontais (grelha longitudinal, sarjeta em desnível etc.). Qtd: _____ ☐ Obstáculos verticais (poste, árvore, barreira). Qtd: _____ ☐ Outros: _____ Qtd: _____

ESPAÇO ÚTIL DA ESTRUTURA (B1)
CICLOVIA E CICLOFAIXACALÇADAS PARTILHADAS

Largura da estrutura: _____ (cm) Largura do amortecimento: _____ (cm)

SINALIZAÇÃO VERTICAL (B4)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Placas em ambo sentidos										
Placas em apenas um dos sentidos										
Placas em bom estado de conservação										
Placas soltas, sujas, pichadas, adesivadas, outros										
Não há placas										
SINALIZAÇÃO DAS CICLORROTAS (B4)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Pictogramas em boa condição										
Pictogramas desgastados										
Pictogramas inexistentes/muito apagados										
ACESSIBILIDADE AOS LADOS (B5)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Quantidade de travessias										
MOBILIÁRIO NO ENTORNO (D3)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Bicicletários de uso público										
Paraciclos										
Estações de bicicletas compartilhadas										
Estações de autoatendimento										
Bebedouros públicos										
MODERAÇÃO DE VELOCIDADE (B6) APENAS CICLORROTAS	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Lombadas e ondulações transversais ou valas transversais										
Faixas de travessia elevadas										
Elevação de cruzamentos										
Redução da largura da via para uma faixa veicular mais estreita por sentido										

AValiação DAS INTERSEÇÕES

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (C1/E1) CICLOVIAS CICLO FAIXA CALÇADAS PARTILHADAS	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10
Pavimento em vermelho na largura da ciclo										
Pavimento em vermelho mais estreito que a ciclo										
Sinalização em vermelho apenas com linhas										
Existência de pictogramas										
Existência das linhas tracejadas brancas										
Sinalização em bom estado de conservação										
Sinalização muito danificada										
Muito apagada ou inexistente										
CONEXÃO ENTRE INFRAS (C2) CICLOVIAS CICLO FAIXA CALÇADAS PARTILHADAS	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10
Visível, com acessibilidade física, com rampas										
Não é visível; não existe;										
Escadas e transposições em desnível										
TRATAMENTO DE CONFLITOS (C3)	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10
Não há conversão veicular sobre ciclo										
Estágio semafórico com tempo para ciclistas										
Estágio semafórico de pedestres										
Sem estágio semafórico exclusivo										
Medidas físicas de proteção dos ciclistas na esquina										
Medidas de acalmamento de tráfego na via, mas não orientadas para a condição de travessia de ciclistas										
Sem medidas de acalmamento de tráfego										

COMPLEMENTO APENAS CICLORROTAS (C3)

Largura da faixa de rolamento: ☐ até 2,7m ☐ superior a 2,7m

Qtd de faixas mistas por sentido: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ou mais

GLOSSÁRIO

AUDITORIA CICLOVIÁRIA: levantamento em campo para coleta e avaliação sistemática dos indicadores definidos pelo IDECICLO.

CALÇADA PARTILHADA: trecho da calçada designado para circulação exclusiva de bicicletas, separado do fluxo de pedestres por pintura ou diferentes tipos de pavimento.

CICLOFAIXA: faixa delimitada sobre a pista de rolamento, sinalizada por pintura, placas e muitas vezes, fisicamente separada do tráfego motorizado, sendo de uso exclusivo para bicicletas e outros ciclos.

CICLORROTA: via de baixa velocidade onde bicicletas e veículos motorizados compartilham o espaço viário, com sinalização por placas e pintura, sem segregação física.

CICLOVIA: via exclusiva para circulação de bicicletas, fisicamente segregada das demais vias para veículos automotores e de pedestres, podendo estar localizada junto à via ou em áreas exclusivas.

CONECTIVIDADE: medida da continuidade da rede cicloviária, calculada pelo percentual de interseções com ligação a outros trechos cicloviários, para o IDECICLO, considerada apenas para vias Estruturais e Alimentadoras.

EIXO: categoria de avaliação no IDECICLO (Planejamento, Projeto ao longo da via, Projeto nas interseções, Urbanidade, Manutenção).

ESTAÇÃO DE AUTOATENDIMENTO: mobiliário com ferramentas e suportes para pequenos reparos em bicicletas, disponíveis ao longo da malha cicloviária.

ESTAÇÃO DE BICICLETAS COMPARTILHADAS: local de retirada e devolução de bicicletas para uso público, integrado à infraestrutura cicloviária pública, operando por meio de aplicativo ou vouchers.

FORMULÁRIO DE COLETA: instrumento utilizado para registrar, por meio da vistoria em campo, a análise técnica dos trechos avaliados, com base nos indicadores definidos para a pesquisa.

FAIXA DE AMORTECIMENTO: é o espaço lateral entre a infraestrutura cicloviária e a pista destinada a veículos motorizados, com pintura listrada no solo. Tem a função de aumentar a distância lateral entre ciclistas e carros, promovendo mais conforto e segurança, e não deve ser utilizada para circulação ou estacionamento.

HIERARQUIA VIÁRIA: classificação das vias em níveis (locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido) baseada no fluxo e na velocidade regulamentada, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.

INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA: é o conjunto de elementos físicos e de sinalização implantados nas vias urbanas com o objetivo de permitir, ordenar e proteger a circulação de bicicletas, promovendo segurança e integração ao sistema viário.

INDICADOR: parâmetro específico usado para mensurar qualidade, segurança e conectividade da infraestrutura cicloviária.



INTERSEÇÃO: ponto de cruzamento entre a infraestrutura cicloviária e outras vias ou acessos, onde se concentram potenciais conflitos.

MALHA VIÁRIA: conjunto total das vias de circulação de uma cidade, incluindo estradas, ruas e caminhos para todos os modos de transporte

MANUTENÇÃO: eixo de avaliação do estado de conservação da infraestrutura cicloviária, incluindo pavimento, delimitação e sinalização.

MAPA BASE: representação georreferenciada da malha viária, tipologia cicloviária e hierarquia viária, usada para planejar a auditoria.

MOBILIÁRIO CICLOVIÁRIO: equipamentos de apoio a ciclistas, como bicicletários, paraciclos, estações de bicicletas compartilhadas e estações de autoatendimento.

QUADRA: também conhecida como quarteirão, é a distância entre 2 esquinas. Neste manual, o conceito é utilizado para representar uma quadra aproximada de 100 metros, como referência para diversos indicadores.

PAVIMENTO: material e acabamento da superfície cicloviária (asfalto, concreto, blocos modulares, paralelepípedo etc).

PLANEJAMENTO CICLOVIÁRIO: eixo de avaliação que analisa a adequação da implantação da infraestrutura cicloviária à hierarquia e à velocidade das vias.

PROJETO CICLOVIÁRIO: eixo de avaliação que examina características de projeto da infraestrutura (largura, pavimento, delimitação, sinalização) ao longo da via e nas interseções.

SEPARAÇÃO: uso de marcações, pintura ou elementos verticais para distinguir a infraestrutura cicloviária de outras áreas de circulação.

SEGREGAÇÃO: separação física da infraestrutura cicloviária em relação ao fluxo de veículos motorizados.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: marcas no pavimento (linhas, pictogramas, áreas vermelhas) que orientam e identificam a área cicloviária.

SINALIZAÇÃO VERTICAL: placas de regulamentação e informação instaladas ao longo da infraestrutura cicloviária.

SOMBREAMENTO: cobertura natural ou artificial que reduz a incidência de sol e calor na infraestrutura cicloviária.

TRECHO: segmento homogêneo da infraestrutura cicloviária, definido por tipologia, via, hierarquia e características físicas.

URBANIDADE: eixo de avaliação que mensura aspectos de conforto e atratividade, como iluminação, sombreamento e mobiliário cicloviário.

VELOCIDADE REGULAMENTADA: limite de velocidade máximo definido para uma via, usado para avaliar a adequação da tipologia cicloviária

VEÍCULO MOTORIZADO: qualquer meio de transporte que utiliza motor a combustão ou elétrico e que, devido à sua velocidade e massa, representa risco potencial à segurança de ciclistas.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT. **NBR-9050/2015, Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos**, Brasil, Revisão 2020.

AMECICLO. **Índice de desenvolvimento da estrutura cicloviária (IDECICLO)**. Recife: Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife, 2016.

BRASIL. **Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VIII: Sinalização cicloviária**. Brasília, DF: Ministério dos Transportes / CONTRAN, Resolução CONTRAN n. 874 de 13 set. 2021

BH EM CICLO **Relatório analítico do Índice de Desenvolvimento da Estrutura Cicloviária IDECiclo**. Belo Horizonte: Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, 2019.

BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), ITDP (Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento), SECRETARIA DE DESARROLLO DE MEXICO. **Manual de Calles: Diseño vial para ciudades mexicanas**. Cidade do México, 2019.

CTB – Código de Trânsito Brasileiro. **Lei nº. 9.503, de 23.09.97** (DOU 24.09.97 – Retif. DOU 25.09.97, alterado pela **Lei nº. 14.071**, de 13.10.2020, e pela **Lei nº 14.861**, de 27 de maior de 2024. Brasília, DF, Brasil, 2020.

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. **Resolução N° 973**. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Volumes IV, VI e VIII. 2022. Brasília, Brasil, 2022 – DOU 25/07/2022.

CICLOCIDADE **Auditoria Cidadã – Relatório final**. São Paulo: Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos, 25 nov. 2018.

CTTU – Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife. **Manual de Desenho de Ruas do Recife (MDR)**. Prefeitura do Recife, Brasil, 2023.

GOVERNO FEDERAL – MINISTÉRIO DAS CIDADES. **Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana – Transporte Ativo**. Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, SEMOB, Brasília, Brasil, 2016.

ITDP Brasil – Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. **Índice de Caminhabilidade - Versão 2.0 - Ferramenta**. [S.l: s.n], 2018.

MARTINS, Guilherme Pires Veiga. **Mobilidade urbana por bicicleta: aplicação do índice de desenvolvimento da estrutura cicloviária (IDECiclo) na cidade de Campo Grande (MS)**. Campo Grande: Observatório da Bicicleta. 2020.

NACTO – National Association of City Transportation. **Urban Street Design Guide**. Nova York, EUA, 2013.

OBMOB - Observatório da Bicicleta. **Auditoria Cidadã de Salvador**. Salvador, 2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. **Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias**. Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, São Paulo, Brasil. 2022.

RODAS DA PAZ. **Relatório IDECICLO BSB-DF**. Brasília, 2019.

SENATRAN – Secretaria Nacional de Trânsito; WRI – World Resources Institute. **Guia de Medidas de Moderação de Tráfego**. Ministério dos Transportes, Brasil, 2024.

WORLD BANK GROUP; WRI. Guide for safe speeds. **Managing Traffic Speeds to Save Lives and Improve Livability**. Washington DC, EUA, 2024.

WRI - World Resources Institute. **O princípio para o desenho de ciclovias seguras**. Brasil, 2022.

